



Francisco José Burok Teixeira Leite Strunck

SIMULAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DO ÁCIDO BIO-SUCCÍNICO A PARTIR DO GLICEROL

Trabalho de Conclusão de Curso

Trabalho de conclusão de curso e apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharelado pelo Curso de Graduação em Engenharia Química da PUC-Rio.

Orientadora : Profa. Dra. Amanda Lemette Teixeira Brandão
Coorientadora: Dra. Luciana da Silva Dutra

Rio de Janeiro
Março de 2021



Francisco José Burok Teixeira Leite Strunck

**SIMULAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICA DA
PRODUÇÃO DO ÁCIDO BIO-SUCCÍNICO A
PARTIR DO GLICEROL**

Trabalho de conclusão de curso e apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharelado pelo Curso de Graduação em Engenharia Química da PUC-Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo.

Profa. Dra. Amanda Lemette Teixeira Brandão

Orientadora

Departamento de Engenharia Química e de Materiais - DEQM
– PUC-Rio

Dra. Luciana da Silva Dutra

Coorientadora

Programa de Engenharia Química da COPPE – UFRJ

Rio de Janeiro, 15 de Março de 2021

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, do autor e do orientador.

Francisco José Burok Teixeira Leite Strunck

Ficha Catalográfica

Strunck, Francisco

SIMULAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DO ÁCIDO BIO-SUCCÍNICO A PARTIR DO GLICEROL / Francisco José Burok Teixeira Leite Strunck; orientadora: Amanda Lemette Teixeira Brandão; coorientadora: Luciana da Silva Dutra. – Rio de Janeiro: PUC-Rio, Departamento de Engenharia Química e de Materiais - DEQM, 2021.

v., 74 f: il. color. ; 30 cm

Trabalho de conclusão de curso - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Química e de Materiais - DEQM.

Inclui bibliografia

1. Engenharia Química – Teses. 2. Ácido Succínico;. 3. Aspen Plus;. 4. Glicerol;. 5. *Y. lipolytica*.. I. Lemette, Amanda. II. Dutra, Luciana. III. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Engenharia Química e de Materiais - DEQM. IV. Título.

CDD: 004

Aos meus pais e família
pelo apoio e encorajamento.

Agradecimentos

À minha família, especialmente minha mãe Ana Maria pelos momentos ao meu lado e por cada palavra de apoio e incentivo. Também sou grato ao meu pai Gustavo que, seja onde estiver, está me apoiando e feliz pelas minhas conquistas. Aos meus padrinhos, Márcio e Gisah, por todo suporte e zelo.

À minha companheira, Ananda, pela paciência, compreensão e auxílio. Nos momentos de estudo, apoio emocional e parceria ao longo dessa trajetória.

Às minhas orientadoras Amanda Lemetite e Luciana Dutra, que me guiaram de forma brilhante nos últimos passos da minha graduação. Obrigado por todo apoio e ensinamento.

À todos os professores que puderam agregar de diferentes formas na minha formação como Engenheiro Químico.

À todos os amigos e amigas que fiz nessa jornada na PUC-Rio e na Universidade de Vigo, pelas trocas de conhecimento, momentos de contribuição, trabalho, risos e descontração.

À todos integrantes da Instituição Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, especialmente ao Departamento de Engenharia Química e de Materiais, e também ao então coordenador Rogério Navarro, pelos conhecimentos passados, parceria, compreensão e disponibilidade.

Resumo

Strunck, Francisco; Lemette, Amanda; Dutra, Luciana. **SIMULAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DO ÁCIDO BIO-SUCCÍNICO A PARTIR DO GLICEROL**. Rio de Janeiro, 2021. 74p. Trabalho de Conclusão de Curso – Departamento de Engenharia Química e de Materiais - DEQM, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Diante dos desafios de uma produção mais sustentável e o melhor uso de subprodutos industriais, este projeto teve como objetivo avaliar o processo de produção fermentativa do ácido succínico a partir do glicerol utilizando o microrganismo *Y. lipolytica*. Foi avaliado o método de produção por via fermentação ácida e purificação por extração líquida do ácido succínico. Esse processo foi implementado no Aspen Plus® e foram avaliados a produtividade, a rentabilidade, o custo de produção e o rendimento da produção, utilizando dados e parâmetros fornecidos pelo simulador. Foram avaliadas duas unidades de produção do ácido bio-succínico, uma utilizando glicerol cru e outra utilizando o glicerol puro. O preço de produção obtido foi \$ 10,10 por quilo para a unidade glicerol cru e \$ 9,08 por quilo para a unidade glicerol puro, acima do valor máximo desejado de \$ 2 por quilo. A capacidade da planta e os valores encontrados do VPL, TIR e tempo de retorno do investimento descontado foram de 1,92 kton/ano, \$ 54,2 milhões, 40,84 % e 4,44 anos para a unidade de glicerol cru e 2,39 kton/ano, \$ 61,6 milhões, 42,69 % e 4,26 anos para a unidade de glicerol puro. Em ambos os casos, o custo de investimento foi baixo em relação ao total das vendas, entretanto os custos dos solventes de extração foi responsável por quase metade do custo total de operação. Por fim, foi realizado um estudo da absorção de CO_2 por grama de bio-AS produzido. Foram obtidos os valores de 0,179 gCO₂/g bio-AS na unidade de glicerol cru e 0,181 gCO₂/g bio-AS na unidade de glicerol puro. Portanto, as unidades de produção de bio-AS retornaram o investimento apesar do alto custo de produção.

Palavras-chave

Ácido Succínico; Aspen Plus; Glicerol; *Y. lipolytica*.

Sumário

1	Introdução	13
2	Objetivos	15
3	Revisão Bibliográfica	16
3.1	Ácido Succínico	16
3.2	Matérias-Primas	19
3.3	Microrganismos	22
3.4	Processos de Produção do Ácido Succínico	25
3.5	Aspen Plus®	31
3.6	Avaliação Econômica	31
3.7	Conclusões parciais	32
4	Metodologia	33
4.1	Processo Utilizado	34
4.2	Simulação	36
5	Resultados e Discussões	44
5.1	Planta Industrial Final para Produção de bio-AS	44
5.2	Reator Fermentativo	46
5.3	Reator de Crescimento Celular	47
5.4	Reciclo de Microrganismo	48
5.5	Purificação e Resultados Finais	49
5.6	Avaliação Econômica	50
5.7	Emissão de CO_2 / Pegada de carbono	54
5.8	Análise de Viabilidade	54
6	Conclusões e trabalhos futuros	57
6.1	Conclusões	57
6.2	Trabalhos Futuros	59
7	Anexos	60
8	Referências bibliográficas	69

Lista de Figuras

Figura 3.1	Molécula ácido succínico	16
Figura 3.2	Produtos derivados do ácido succínico.	17
Figura 3.3	Volume anual de glicerol exportado desde o começo do PNPB [59].	21
Figura 3.4	Rota da produção de AS derivado do petróleo	25
Figura 3.5	Rota da produção do AS derivado de biomassa	26
Figura 3.6	Rota fermentação neutra com extração reativa produção AS.	27
Figura 3.7	Rota fermentação neutra com troca iônica produção AS.	28
Figura 3.8	Rota fermentação ácida com extração reativa produção AS.	28
Figura 4.1	Fluxograma da metodologia.	33
Figura 4.2	Diagrama de blocos do processo a ser implementado.	36
Figura 4.3	Resumo das extrações.	39
Figura 5.1	Fluxograma completo para o processo de fermentação para produção de ácido bio-succínico avaliado no presente trabalho.	44
Figura 5.2	Fluxograma fermentações e reciclo do processo de fermentação para produção de ácido bio-succínico.	45
Figura 5.3	Fluxograma da purificação do processo de fermentação para produção de ácido bio-succínico.	45
Figura 7.1	Fluxograma final para o processo de fermentação para produção de ácido bio-succínico avaliado no presente trabalho.	60

Lista de Tabelas

Tabela 3.1	Principais produtores de bio-AS [30].	18
Tabela 3.2	Composição do glicerol derivado do biodiesel [2].	22
Tabela 3.3	Capacidade de Produção do AS em diferentes condições.	23
Tabela 3.4	Produção AS pela <i>Y. lipolytica</i> .	25
Tabela 4.1	Preços dos insumos, reagentes e produtos na produção do bio-AS [38][48][49][51][53][52].	41
Tabela 5.1	Composição dos principais componentes das correntes de entrada e saída do processo.	46
Tabela 5.2	Resultados das correntes de entrada e de saída do reator fermentativo (R-101).	47
Tabela 5.3	Resultados correntes das entrada e saída do reator de crescimento celular (R-102).	48
Tabela 5.4	Eficiência na separação de microrganismo nos equipamentos de reciclo.	48
Tabela 5.5	Resultados finais.	49
Tabela 5.6	Balanço de massa em kmol/h.	50
Tabela 5.7	Custos e indicadores principais para o processo.	51
Tabela 5.8	Custo e variáveis de projeto dos equipamentos estimados pelo Aspen Plus®.	52
Tabela 5.9	Custos e vazões das correntes de entrada e saída.	53
Tabela 5.10	Emissões das correntes e utilidades	54
Tabela 5.11	Custos equipamentos plantas glicerol puro.	55
Tabela 5.12	Custos e indicadores para os processos de glicerol puro.	56
Tabela 7.1	Fluxo de caixa dos primeiros 6 anos da planta de Glicerol Cru 2 Kton/ano.	61
Tabela 7.2	Fluxo de caixa dos primeiros 6 anos da planta de Glicerol Puro 2 Kton/ano.	62
Tabela 7.3	Fluxo de caixa dos primeiros 6 anos da planta de Glicerol Cru 10 Kton/ano.	63
Tabela 7.4	Fluxo de caixa dos primeiros 6 anos da planta de Glicerol Puro 10 Kton/ano.	64
Tabela 7.5	Fluxo de caixa dos primeiros 6 anos da planta de Glicerol Cru 30 Kton/ano.	65
Tabela 7.6	Fluxo de caixa dos primeiros 6 anos da planta de Glicerol Puro 30 Kton/ano.	66
Tabela 7.7	Custos equipamentos plantas glicerol cru.	67
Tabela 7.8	Custos e indicadores para os processos de glicerol cru.	68

Lista de Símbolos

AS – Ácido Succínico

bio-AS – Ácido bio-succínico

AA – Ácido Acético

PU – poliuretano

1,4-BDO – 1,4 butaenodiol

PBS – poli(succinato de butileno)

TMA – Trimetilamina

TOA – Trioctilamina

NRTL – Non-Random-Two-Liquid

APEA – *Aspen Process Economic Analyzer*

VPL – Valor presente líquido

TIR – Taxa interna de retorno

CAPEX – Investimento inicial

RQ – *Respiratory quotient*

1

Introdução

As últimas décadas foram marcadas pela intensa produção industrial e pelo intensivo uso do petróleo, que resultou em uma forte contribuição para o desequilíbrio do meio ambiente, devido à grande emissão de CO_2 , ao descarte incorreto do lixo, ao desmatamento e à degradação dos solos. Diante deste cenário, torna-se necessário o incentivo a mudanças de plataforma incentivando o desenvolvimento de novas *commodities* químicas oriundas de fontes renováveis, que geram um menor impacto ambiental frente aos dos provenientes de fontes petroquímicas [1].

O ácido butanodióico, conhecido como ácido succínico (AS), é um composto intermediário de reações biológicas, além disso é uma substância de grande versatilidade que pode produzir inúmeros insumos químicos sendo considerado, por isso, uma plataforma química. A produção do AS por via fermentativa é uma alternativa à sua produção por derivados do petróleo, contribuindo para um processo ambientalmente amigável. Este ácido tem uma grande variedade de aplicações e uso promissor na fabricação de polímeros biodegradáveis [1].

Por uma perspectiva técnica, o Brasil pode ser uma grande potência na área de produção de químicos via rota fermentativa por ter grande oferta de biomassa. Uma das matérias-primas mais usada é a cana-de-açúcar devido à sua abundância e ao alto teor de açúcares que possui [22]. No Brasil, a produção de cana-de-açúcar para produção do bioetanol ocorre em grande escala e esta matéria-prima já se mostrou capaz de produzir o AS por via fermentativa de forma eficiente [31]. Atualmente, as rotas mais empregadas são a fermentação neutra e a fermentação ácida, ambas com extração reativa [40] e ambas possuem rendimento em torno de 30g/L de AS.[30] Um ponto a destacar na produção do AS é seu impacto positivo para o meio ambiente com absorção de CO_2 por meio do consumo durante a fermentação [40].

Dentro deste contexto, torna-se atrativa a busca por rotas que utilizem matérias-primas renováveis ou, até mesmo, resíduos da indústria química para a produção de compostos químicos como o AS. Dentre um dos resíduos que poderia ser utilizado para este fim, está o glicerol. Ele é um subproduto da reação de formação do biodiesel e merece destaque visto que sua produção tende a aumentar concomitantemente com o crescimento da produção de biodiesel. Além disso, 10% do volume de biodiesel produzido corresponde ao glicerol, o que faz com que este insumo químico seja produzido em escala

maior que a demanda. Logo, reutilizar o glicerol como matéria-prima é extremamente atrativo, pois a partir dele se estará produzindo compostos químicos de maior valor agregado, impactando também diretamente na lucratividade da indústria de biodiesel [27][57].

A execução de projetos de engenharia envolve etapas complexas que necessitam de planejamento, além da realização da simulação do processo a ser implementado, com o objetivo de diminuir as incertezas e prever desafios no projeto e reduzir custos. O Aspen Plus® é um simulador de processos químicos que nos permite construir uma planta industrial de forma complexa, integrada e muito precisa. Permite maximizar o lucro, estimar custo de produção e prever rendimentos.

Diante deste cenário de incentivo por tecnologias limpas e de aproveitamento de resíduos para uso como matérias-primas, buscando obter processos mais sustentáveis, este projeto visa estudar a rota fermentativa da produção do ácido bio-succínico utilizando o glicerol para formar ácido succínico de alto valor agregado, contribuindo para uma indústria mais sustentável. Este estudo foi realizado com o auxílio de um simulador de processos químicos que permite construir um processo químico de forma complexa e precisa, o Aspen Plus®, visto que, nos dias de hoje, é imprescindível simular um processo químico a fim de antecipar o que poderá ocorrer nas reações, podendo estimar custo de produção e prever rendimentos. Assim, é proposto comparar a produtividade da geração do ácido bio-succínico, avaliando a capacidade de microrganismos, ao utilizar o glicerol cru e purificado como fonte de carbono. Por meio da simulação e de dados da literatura, foi feita a comparação entre diferentes processos, reatores, avaliação econômica e melhorias foram propostas para o aumento de produtividade.

Este documento está estruturado da seguinte forma. No Capítulo 2, é apresentado o objetivo deste projeto, bem como os objetivos específicos. No Capítulo 3, é apresentada uma revisão bibliográfica com os trabalhos relevantes para o problema abordado. No Capítulo 4, é explicada a metodologia empregada neste projeto. No Capítulo 5, são apresentados os resultados obtidos. Finalmente, no Capítulo 6, é apresentada a conclusão e trabalhos futuros são sugeridos.

2

Objetivos

Com base no que foi apresentado no Capítulo 1, o objetivo principal deste projeto é selecionar a melhor rota fermentativa e desenvolver uma planta industrial para a produção do ácido succínico utilizando o glicerol como matéria-prima para a formação do ácido bio-succínico de modo economicamente viável e competitivo. Baseado nesses princípios, abaixo estão apresentados os objetivos:

- Revisar na literatura o rendimento e a produtividade de produção do bio-AS;
- Avaliar qual a melhor rota de produção do bio-AS;
- Avaliar qual o melhor microrganismo produtor de bio-AS que utilize glicerol como matéria-prima;
- Simular o processo no software Aspen Plus® utilizando a rota definida com glicerol cru e purificado;
- Avaliar e comparar os processos propostos utilizando indicadores econômicos;
- Avaliar os resultados produzidos pelo Aspen Plus® das emissões de CO_2 .

3

Revisão Bibliográfica

3.1

Ácido Succínico

O ácido succínico (AS) é um ácido dicarboxílico com quatro átomos de carbono (Figura 3.1) que possui seu nome derivado do latim *succinum* que significa âmbar. O ácido succínico participa do metabolismo energético de células animais e vegetais como intermediário do ciclo do ácido tricarbóxico ou como produto principal da fermentação anaeróbica em alguns microrganismos [35]. O AS foi listado pelo Departamento de Energia dos EUA em 2004 e 2010 como um dos 12 compostos mais valiosos provenientes de biomassa e como um importante *"building block"*, termo usado para matérias-primas que podem gerar diversos outros compostos químicos, como pode ser observado na Figura 3.2 [26]. O AS, de fórmula molecular $C_4H_6O_4$ e massa molar de 118,09 g/mol, é um composto sólido em temperatura ambiente, incolor e inodoro. O AS possui ponto de ebulição de 235 °C, ponto de fusão de 185 °C e alta solubilidade em água uma vez que seus grupos funcionais carboxila realizam ligação de hidrogênio com a água.

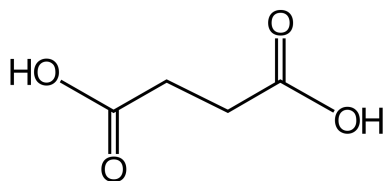


Figura 3.1: Molécula ácido succínico

Uma grande vantagem do AS é a sua variedade de aplicações dentro da indústria química, dentre elas destaca-se a sua aplicação para a produção de polímeros biodegradáveis, como os poliésteres. O AS pode ser usado como comômero para diversos biopolímeros, o que faz com que ganhe destaque no cenário de produção de novos materiais. O AS também tem forte presença nas indústrias de alimentos, farmacêutica e cosmética. De modo geral é possível produzir a partir do AS: surfactantes, detergente, agente espumante, anti-corrosivo, acidulante, solventes verdes, lubrificantes, vitaminas, ingredientes estimulantes para crescimento de plantas e antibióticos [50].

A versatilidade do AS em gerar diversos produtos decorre da sua estrutura com dois ácidos carboxílicos nos carbonos 1 e 4 que, por serem altamente reativos, permitem diversas reações químicas orgânicas das mais simples às mais sofisticadas. A partir do AS, é possível sintetizar ácido adípico, tetraidrofurano (THF), n-metilpirrolidona, 1,4-butanodiol, gama-butirolactona, ácido málico, ácido maleico, dentre outros produtos industriais de grande interesse [35] [19] [32]. Antes da pandemia, em 2020 era projetado uma participação de mercado para o uso de AS de 52,7 % em BDO, 13,7 % em PBS e PBST, 8,5 % em outros poliésteres e demais quantidade em plastificantes, alimentos, insumos farmacêuticos, resinas, cosméticos, solventes, lubrificantes, descongelantes e outros [50].

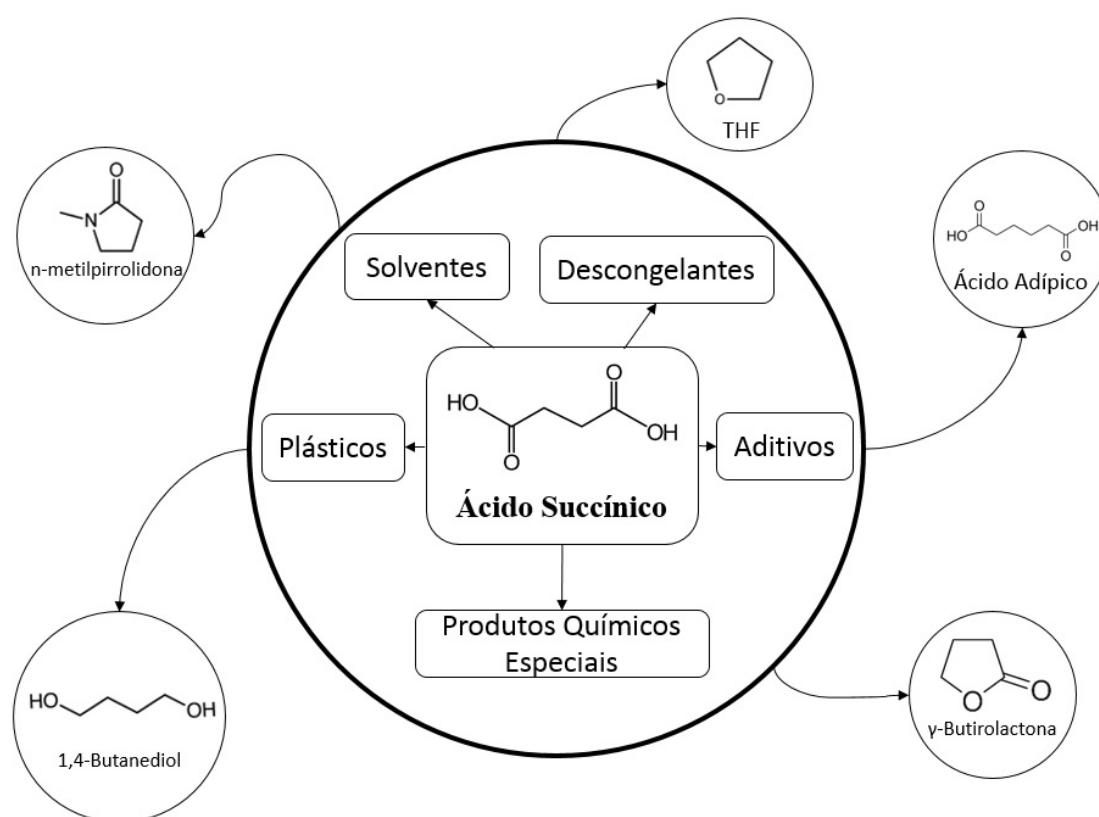


Figura 3.2: Produtos derivados do ácido succínico.

Dentro da indústria de polímeros, bons exemplos de uso do AS é o fato de que ele pode substituir o ácido adípico na produção do poliuretano (PU). Além disso, a partir do AS é possível produzir o 1,4 butanodiol (1,4-BDO), que também é considerado um *building block*. Estima-se que, em 2027, o 1,4-BDO esteja como o maior produto derivado do AS [20]. Reagindo o AS com 1,4-BDO por condensação, o poli(succinato de butileno) (PBS) é gerado, sendo ele um polímero verde biodegradável.

Segundo Aeschelmann et al. (2015), os 100 milhões anuais de PBS produzidos, são majoritariamente de fonte fóssil, mas poderiam ser produzidos 100 % de fontes renováveis [33]. Contudo, em 2020, a primeira e principal produtora de bio-PBS é a PTT MCC Biochem na Tailândia com uma capacidade de produção de 20.000 ton/ano, representando aproximadamente 2 % da produção total de PBS, demonstrando um movimento, ainda lento, mas existente do mercado em migrar a indústria química de base petroquímica para base renovável [33][58].

3.1.1

Aspectos mercadológicos

Impulsionada pela volatilidade dos preços do petróleo, pelo aumento da demanda de produtos sustentáveis e pela grande variedade de aplicações, acredita-se que a produção de bio-AS terá um crescimento significativo nos próximos anos. Em 2017, o mercado de AS girava entorno de 138,61 milhões de dólares, sendo 52,02 % derivado do petróleo. Em 2025, espera-se que esse valor chegue a 218,14 milhões de dólares, representando um crescimento anual de 5,41 % ao ano [20].

Na Tabela 3.1, estão os 4 maiores produtores de bio-AS no mundo: Myriant, BioAmber, Succinity e Reverdia. Juntas, elas tem a capacidade de produção acima de 65 mil toneladas de bio-AS por ano [30].

Tabela 3.1: Principais produtores de bio-AS [30].

Empresa	País	Produção
Myriant	EUA	15 kton/ano
BioAmber	Canadá	30 kton/ano
Succinity	Espanha	10 kton/ano
Reverdia	Itália	10 kton/ano

Em 2014, o custo de produção do AS derivado do petróleo esteve entre \$ 1,05 e 1,29 por kg que é abaixo do preço de produção do bio-AS que está entre \$ 1,66 e 2,20 por kg [38]. Segundo Ferone et al. (2019), para que essas empresas possam aumentar a escala de produção pela rota fermentativo e se tornarem competitivas, devem ter um custo de produção cerca de \$ 1 por kg de AS e, para que isso ocorra, diminuição dos custos de operação, alta produtividade nos bio-reatores e uso de microrganismos anaeróbicos que não necessitem a adição de aeração é necessário [30].

3.2

Matérias-Primas

Uma das grandes vantagens da produção do bio-AS é a grande variedade de matérias-primas brutas que podem ser consumidas por diversos microrganismo para produzir a molécula de bio-AS, como por exemplo: soro do queijo, melaço de cana-de-açúcar, bagaço da cana-de-açúcar, hidrolisado da madeira destoxificado, hidrolisado da palha de arroz, fibra de milho, resíduos de talo de milho, alcachofra, trigo, milhocina, palha de trigo e hidrolisado do saquê, glicerol cru e microalga. Especificamente falando as principais substâncias consumidas para a produção do bio-AS são a sacarose, glicose, frutose, lactose, amido, celulose, hemicelulose e o glicerol [30][35].

A viabilidade de um processo fermentativo passa pela oferta de matéria-prima de cada país. Seu preço tende a flutuar muito dependendo de condições climáticas e fertilidade do solo. Dentre as diversas matérias-primas possíveis para serem utilizadas neste projeto, o glicerol será alvo do estudo realizado visto que é inevitável que nas próximas décadas ocorra uma maior produção de biodiesel aumentando ainda mais a produção de glicerol.

3.2.1

Glicerol

O 1,2,3-propanotriol, mais conhecido como glicerol, é um tri-álcool muito abundante na indústria química. É conhecido popularmente como glicerina, sendo um líquido incolor, viscoso e com sabor adocicado que está presente em cosméticos, produtos alimentícios, tintas e tabaco. Na indústria, o glicerol pode ser obtido pela gordura animal ou gorduras vegetal, subproduto na produção de biodiesel ou subproduto na produção de sabão, produto de fermentação microbiana ou por síntese a partir do petróleo [6][62].

Neste trabalho, o glicerol será utilizado como matéria-prima para a fabricação do AS, substituindo matérias-primas mais tradicionais como o bagaço da cana-de-açúcar, milho ou beterraba. É importante ressaltar que o uso do glicerol como matéria-prima promove diversas vantagens em relação às matérias-primas tradicionais como: ausência de competição com terras cultiváveis para produção de alimentos, aproveitamento de um subproduto com oferta maior que a demanda, menor flutuação de preços, além de apresentar uma fórmula estrutural mais próxima do AS que de outras fontes de carbono [5]. Entretanto, dependendo do microrganismo, há necessidade de purificação do glicerol, uma vez que o glicerol derivado do biodiesel apresenta uma grande quantidade de impurezas que podem ser indesejáveis diminuindo

a conversão da matéria-prima ou contaminando o produto final [4].

A produção global do glicerol cresceu de 200 mil toneladas em 2003 para 600 mil toneladas em 2006, e alcançou mais de 2 milhões de toneladas em 2011 e 3,8 milhões de toneladas em 2018. Uma das razões para o rápido crescimento da produção mundial de glicerol é a maior demanda de biodiesel, uma vez que é um co-produto desta indústria, e corresponde 10 % do volume de produção do biodiesel. A produção mundial deste biocombustível em 1999 era responsável por apenas 9 % da produção do glicerol, alcançando em 2009 o valor de 62 % mantendo-se estável nesse percentual até o momento [2][51][61].

O crescimento da produção de biodiesel foi impulsionado por medidas mundiais para adicionar biodiesel ao óleo diesel fóssil como adotada pela União Europeia (UE) que determinou que os combustíveis tenham 6 % em volume de biodiesel no diesel denominado B6 em 2010. De acordo com o planejado, em 2020, a UE adotou 20 % (B20). Outros países também passaram a incentivar a adição de biodiesel no diesel fóssil como a Indonésia chegando em B30 no ano de 2020 e os EUA com a redução das taxas federais. Em 2008, o governo brasileiro tornou obrigatória a adição de biodiesel ao óleo diesel fóssil por meio do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) que determina inicialmente a adição de 2 % de biodiesel no diesel (B2) com crescimento gradualmente até que chegue em B15 em 2023. Atualmente, a fração se encontra em B12. Desde a criação do PNPB, o país bate recorde de exportação de glicerol com exceção de 2016, conforme observado na Figura 3.3. A exportação brasileira de glicerol é um bom meio para avaliar o seu crescimento de produção, já que o seu consumo interno tem menor flutuação. Em 2008, o Brasil exportou cerca de 33,87 mil toneladas de glicerol com uma receita de quase 10 milhões de dólares. Já em 2019, a quantidade exportada chegou a 405,4 mil toneladas com uma receita de 101,1 milhões de dólares, sendo o mercado chinês o comprador de cerca de 80 % do total exportado [60]. Apesar da pandemia de Covid-19, em 2020, o Brasil exportou 475,6 mil toneladas de glicerol crescendo 17 % em relação ao ano anterior, o que configura um novo recorde demonstrando o apetite dos países asiáticos em especial a China na importação do glicerol [59].

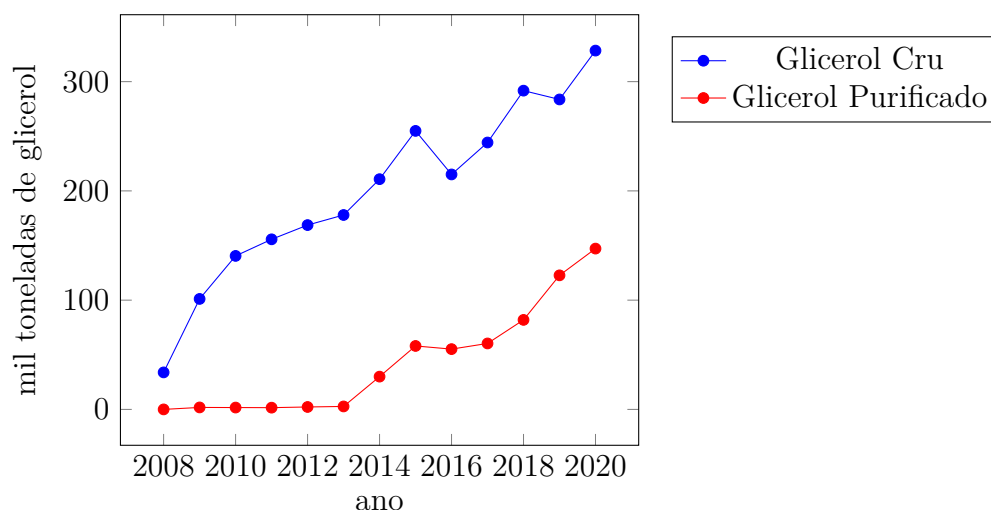


Figura 3.3: Volume anual de glicerol exportado desde o começo do PNPB [59].

Um efeito colateral do rápido crescimento da produção de glicerol, foi a incapacidade dos mercados consumidores não conseguirem absorver todo esse volume mesmo com a redução dos preços. Progressivamente, várias indústrias produtoras apenas de glicerol foram fechadas, incluindo a maior produtora mundial que ficava nos EUA, Dow Chemical que produzia cerca de 60 mil de toneladas de glicerol por ano [2]. Nas próximas décadas, a tendência de crescimento continua devido à maior produção de biodiesel que deve ocorrer em países como Brasil, Argentina, Colômbia, Malásia, Filipinas, Indonésia e Tailândia pela disponibilidade de terras e viabilidade climática, garantindo o crescimento da produção de glicerol e confirmando o viés de baixa dos preços de glicerol [2].

Um dos grandes desafios da indústria é a utilização do glicerol derivado do biodiesel já que contém altos níveis de metanol e outros sais. Caso seja necessário a utilização do glicerol puro, o processo de purificação inclui a etapa de destilação que necessita de muita energia devido ao alto ponto de ebulição do glicerol e portanto é muito dispendiosa. Na Tabela 3.2, está a fração em massa dos principais componentes do glicerol cru derivado do biodiesel. Pode-se notar a grande quantidade de metanol e a presença significativa de sais de sódio e potássio.

Tabela 3.2: Composição do glicerol derivado do biodiesel [2].

Substância	% m/m
Glicerol	65,0 - 85,0 %
Metanol	23,4-37,5 %
Água	1,0 - 3,0 %
Cinzas	4,0 - 6,0 %
Sódio	0,1 - 4,0 %
Potássio	0,1 - 5,0 %

É neste contexto de alta produção de glicerol tanto na forma crua quanto na pura que os preços despencaram. Na década de 90, era possível encontrar o preço do glicerol puro por no mínimo \$ 2000 por tonelada. Em 2010 em razão do aumento de produção e da baixa demanda era possível encontrar por \$ 300 por tonelada, enquanto o glicerol cru não tinha valor econômico. A partir dessa queda, diversas indústrias aumentaram o uso do glicerol utilizando-o para novas aplicações em diversos setores, o que fez com que o preço do glicerol aumentasse [2]. Nos últimos anos, o preço médio do glicerol cru foi aproximadamente de \$ 0-480 por tonelada, enquanto o do glicerol puro entorno de \$ 200-900 por tonelada [51][52][53].

Segundo Oliveira et al.(2014) a levedura *Y. lipolytica* é bastante conhecida por utilizar matérias-primas incomuns como o glicerol [29]. Este microrganismo é capaz de produzir AS a partir do glicerol em até uma concentração de 26,7 g/L em baixos valores de pH [46]. Em outro estudo também utilizando o glicerol, a *Y. lipolytica* chegou a uma concentração de 198,2 g/L em reator de fibra [12].

3.3

Microrganismos

Os primeiros microrganismos produtores naturais de AS foram isolados dos rúmens de ruminantes onde produzem o ácido em meio anaeróbico [35]. Atualmente, as bactérias mais utilizados para produção do AS são *Anaerobiospirillum succiniciproducens*, *Actinobacillus succinogenes*, *Mannheimia succiniciproducens*, *Basfia succiniciproducens*, *Corynebacterium glutamicum* e *Escherichia coli*. E as leveduras mais utilizadas são *Penicillium simplicissimum*, *Aspergillus niger*, *Saccharomyces cerevisiae* e *Yarrowia lipolytica* [30][26]. A Tabela 3.3 mostra os principais microrganismos utilizados na síntese de AS em diferentes condições.

Tabela 3.3: Capacidade de Produção do AS em diferentes condições.

Microorganismo	g/L	g/(L h)	g/g sub	Reator*	Substrato	Ref.
Y. lipolytica	198,2	0,84	-	SB	Glicerol	[12]
Y. lipolytica	51,9	1,46	0,42	RLF	Glicerol	[12]
Y. lipolytica	160,2	0,40	0,40	SB	Glicerol Cru	[13]
C. glutamicum	146	3,20	0,92	B	Glicose	[42]
A. succinogenes	145,2	1,30	0,52	SB	Glicose	[3]
A. succinogenes	98,7	2,27	0,89	RLF	Glicose	[10]
A. succinogenes	83	10,4	0,88	CR	Glicose	[45]
A. succinogenes	43	22	0,98	C	Glicose	[44]
A. succinogenes	29,3	0,27	1,23	B	Glicerol	[46]
M. succiniciproducens	52,4	1,80	0,76	SB	Glicose	[17]
E. coli	99,2	1,31	1,11	B	Glicose	[15]
A. succiniciproducens	83	10,4	0,88	CR	Glicose	[16]

*Notas: Reator: B-Batelada | SB-Semi-Batelada | RF-Reator de Leito

Fibra | C-Contínuo | CR-Contínuo com Reciclo

As bactérias *B.succiniciproducens* e *M.succiniciproducens* são do tipo gram-negativas anaeróbicas oriundas do sistema digestivo de ruminantes. Essas bactérias produzem com grande eficiência o AS, que é uma fonte de nutriente dos ruminantes [32]. Essas bactérias crescem a uma temperatura ótima de 37 °C e produzem outros ácidos carboxílicos além do AS. Ambas bactérias consomem compostos presentes na biomassa como: glicose, frutose, xilose e arabinose. Essas bactérias possuem uma conversão máxima de 1,12 g de AS para cada grama de glicose, evidenciando uma das principais vantagens da produção de AS por rota fermentativa que é o rendimento maior que 100 % em relação a glicose [35]. A *M.succiniciproducens* pode alcançar valores de até 52,4 g/L de AS no meio reacional [17].

Encontrada nas fezes de animais ruminantes e humanos, a *Actinobacillus succiproducens* produz AS de forma natural e em grande concentração. Para produzir AS, este microrganismo prefere elevadas concentrações de CO_2 e pH próximo de 6. *A. succiproducens* tem a capacidade de utilizar para produção do AS a lactose, soro do leite, glicerol e glicose.

Entretanto, além de patogênica, quando está em um meio com concentração de glicose acima de 70 g/L, ela interrompe o seu crescimento e passa a ser estritamente anaeróbica [18] [32]. Em condições ideais, *A. succiproducens* pode ter uma produtividade de 145 g/L h de AS em um reator semi-batelada [3].

Estudos sugerem que a linhagem *Actinobacillus succinogenes*, osmotolerante e anaeróbica facultativa, pode produzir AS com uma concentração em torno de 100 g/L, assim como ácido acético, ácido fórmico, ácido láctico e etanol, dependendo dos níveis de nutrientes adotados para a condução do processo. Uma característica interessante desse microrganismo é ser osmofílica moderada e possuir alta tolerância ao AS, que é crucial para o processo de recuperação do produto [35]. *A. succinogenes* pode ter uma produtividade de até 145 g/l de AS em um reator semi-batelada utilizando glicose como substrato [44]. Em outro estudo, a *A. succiproducens* teve uma produtividade de 10,4 g/Lh de AS em um reator contínuo com reciclo utilizando glicose como substrato [16].

A *E. coli*, por ser uma das bactérias com inúmeros estudos publicados e por ser modificada geneticamente, foi largamente testada para a produção do AS. A *E. coli* produz AS naturalmente pelo ciclo dos ácidos tricarboxílicos, na maioria das cepas em uma quantidade minoritária, mas modificações genéticas a fizeram aumentar a produção de AS [32]. Diversas cepas produzem de forma eficiente AS, Vemuri et al. (2001) obteve uma concentração final de AS no meio reacional de 99,2 g/L com uma produtividade de 1,31 g/L h em um reator semi-batelada [15].

Frequentemente detectada em ambientes marinhos, a *Y. lipolytica* é estritamente aeróbica com capacidade de excreção de altas quantidades de ácidos orgânicos. Ela não é considerada patogênica, prefere temperaturas de 35 °C e dificilmente se desenvolve a uma temperatura maior do que 37 °C [29]. Esta levedura é encontrada em ambientes ricos em lipídios e proteínas como queijos e ambientes poluídos por hidrocarbonetos[29]. A *Y. lipolytica* por apresentar alta tolerância a ambientes extremos como altos e baixos pHs, alta salinidade, baixas temperaturas e tolerância a altas concentrações de glicose e glicerol, pode ser uma alternativa para novos métodos de produção do AS [31]. De modo geral, é observada a total ou parcial inibição de microrganismos na produção de AS utilizando o glicerol cru derivado do biodiesel pela sua alta concentração de metanol, fosfatos residuais e sais de potássio oriundos do processo de transesterificação [31]. Entretanto, no estudo feito por Gao et al. (2016), a *Y. lipolytica* foi

manipulada geneticamente gerando nova cepa que sofre pouca influência das impureza do glicerol cru, sendo possível produzir 165 g/L de AS em um reator semi-batelada [13].

Tabela 3.4: Produção AS pela *Y. lipolytica*.

Microorg.	g/L	g/(L h)	g/g sub	Reator	Substrato	Ref.
<i>Y. lipolytica</i>	198,0	0,84	-	Semi-batelada	Glicerol	[12]
<i>Y. lipolytica</i>	160,2	0,40	0,40	Semi-batelada	Glicerol Cru	[13]
<i>Y. lipolytica</i>	51,9	1,46	0,42	Leito fluidizado	Glicerol	[12]
<i>Y. lipolytica</i>	45,5	0,27	0,36	Batelada	Glicerol	[43]

No estudo de Li et al. (2017) foi encontrado o maior valor nominal na produção de AS pela *Y. lipolytica*. Ao empregar um reator semi-batelada, foi possível alcançar uma concentração de AS de 198,2 g/L. No mesmo artigo o emprego de um reator de leito de fibra resultou no valor de produtividade volumétrica de 51,9 g/L h [12]. Na Tabela 3.4, encontram-se alguns estudos e os respectivos valores de concentração final, produtividade e rendimento da produção de AS utilizando a *Y. lipolytica*. Estes e outros estudos relevantes com a *Y. lipolytica* e outros microrganismos estão na Tabela 3.3.

3.4

Processos de Produção do Ácido Succínico

Nos últimos anos, o mundo vem investigando rotas alternativas para a produção dos insumos químicos afim de reduzir a dependência do petróleo em busca de uma produção sustentável. A produção do AS via rota química está majoritariamente concentrada pela oxidação do n-butano, derivado do petróleo, produzindo anidrido maleico seguido pela sua hidrólise, formando ácido maleico cuja redução resulta no AS. Esta sequência é exemplificada na Figura 3.4. Este processo é bastante consolidado, entretanto tem impactos negativos para o ambiente produzindo quase 10 dez vezes mais CO_2 por g de AS em relação a produção fermentativa [39].

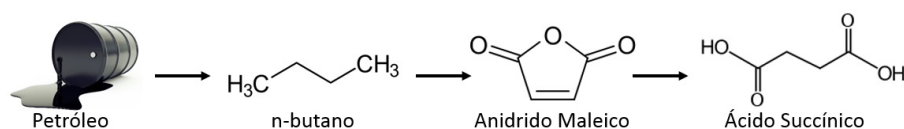


Figura 3.4: Rota da produção de AS derivado do petróleo

A dificuldade de purificação do bio-AS eleva o custo de produção, o que faz com que ele seja pouco competitivo frente ao AS derivado do

petróleo. Atualmente, o custo da reação e purificação giram em torno de 50 % a 70 % do custo total de produção, indicando a necessidade de minimização dos custos para que a produção do bio-AS se torne viável [26]. Diante deste cenário, a busca por processos fermentativos mais eficientes torna-se necessária para alcançar fatias maiores do mercado e permitir que futuramente a produção de 100 % do AS seja viável e com os fundamentos da indústria verde.

3.4.1

Rota Fermentativa

A rota fermentativa pode ser dividida de forma abrangente em três estágios: aquisição e preparação da biomassa, fermentação e purificação (Figura 3.5). O primeiro estágio depende da fonte de carbono escolhida e da preparação prévia realizada antes de entrar no reator para a fermentação. No estágio de fermentação, onde será produzido o AS, é necessário o controle de diversos parâmetros como: pH, temperatura, tempo e quantidade de microrganismos. Por fim, no estágio de purificação, deve-se separar o meio reacional dos microrganismos, que devem ser reutilizados para próxima fermentação. O meio rico em AS segue para o processo de purificação.



Figura 3.5: Rota da produção do AS derivado de biomassa

A fermentação é a etapa determinante para o prosseguimento do processo. A depender do tipo de reação e da sua produtividade, os processos de purificação seguintes vão ser diferenciados. No caso de produção do bio-AS, o pH da fermentação estabelece se haverá a formação de sais de succinato que precipitarão ou se o bio-AS ficará em solução. Nos parágrafos abaixo, serão descritos os métodos mais comuns de purificação do bio-AS, contudo, mudanças e melhorias nesses processos podem ser benéficos para a produtividade e lucratividade do processo.

A fermentação neutra (Figura 3.6) com extração reativa ocorre a 1 bar, 32 °C por 72 h em meio contendo o microrganismo, matéria-prima e hidróxido de cálcio em 20 % de excesso. O hidróxido de cálcio serve para neutralizar o meio e para a formação do succinato de cálcio. Em um outro reator o succinato de cálcio é cristalizado a 80 °C a 1 atm e levado a um terceiro reator onde é adicionado ácido sulfúrico para hidrolisar o succinato de cálcio formando o AS e sulfato de cálcio. O meio fermentado rico em AS é levado para extração reativa com 1-octanol e trioctilamina (TOA) seguida de uma segunda extração com trimetilamina (TMA) e água. Por fim, o AS passa por um cristalizador, seguindo para lavagem com água e finalmente a secagem com ar. A desvantagem desse processo é a necessidade de neutralizar o meio e posteriormente hidrolisar o succinato de cálcio [40].

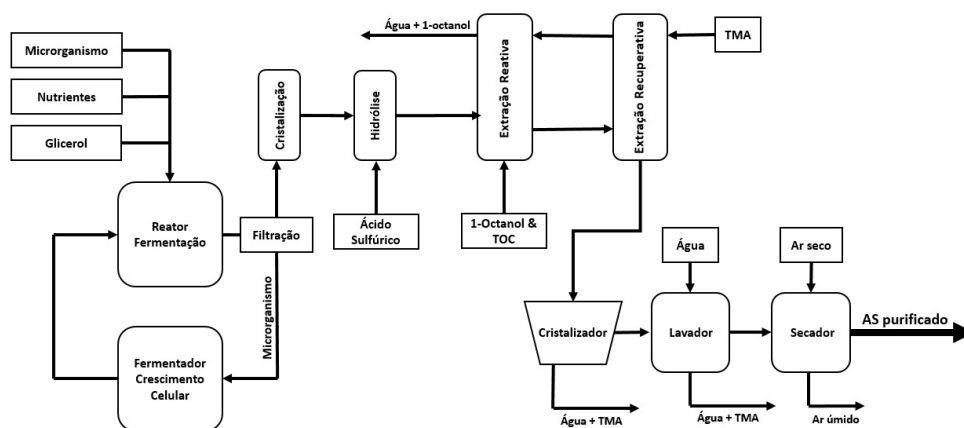


Figura 3.6: Rota fermentação neutra com extração reativa produção AS.

A fermentação neutra com troca iônica (Figura 3.7) ocorre nas mesmas condições do processo com extração reativa, contudo o meio fermentado rico em AS é levado para o tratamento de troca de íons que consiste em remove-los do meio. Primeiramente, se retiram todas as substâncias de cargas positivas com um catodo forte: como o AS tem carga negativa, ele não é removido. Em seguida, em um outro tanque, por meio de um anodo fraco é removido as moléculas com alta carga negativa preservando no meio quase que a totalidade das moléculas de AS. Por fim, o AS passa por um cristalizador, seguindo para lavagem com água e finalmente a secagem com ar. Nesse processo há a necessidade de neutralizar o meio, hidrolisar o succinato de cálcio e regenerar a resina de troca de íons resultando em um processo com elevados custos com equipamentos e mão de obra [40].

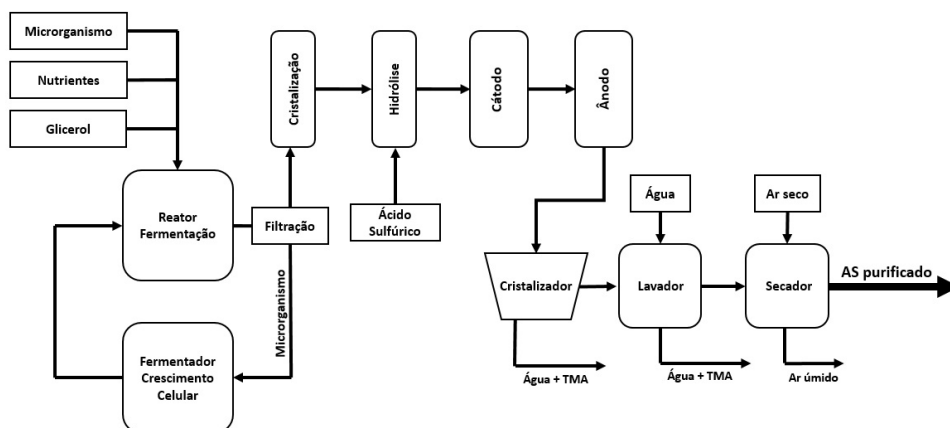


Figura 3.7: Rota fermentação neutra com troca iônica produção AS.

A fermentação ácida (Figura 3.8) com extração reativa ocorre a 1 bar, 32 °C por 72 h em meio contendo o microrganismo e a matéria-prima em meio ácido. O meio fermentado rico em AS é levado para a extração reativa com 1-octanol e TOA, seguida de uma segunda extração com TMA e água. Por fim, o AS passa por um cristalizador, seguido da purificação por lavagem com água e pela secagem com ar. A vantagem é a diminuição na etapa de eliminação do succinato de cálcio, entretanto tem a necessidade de maior uso de solvente para a etapa de extração [40].

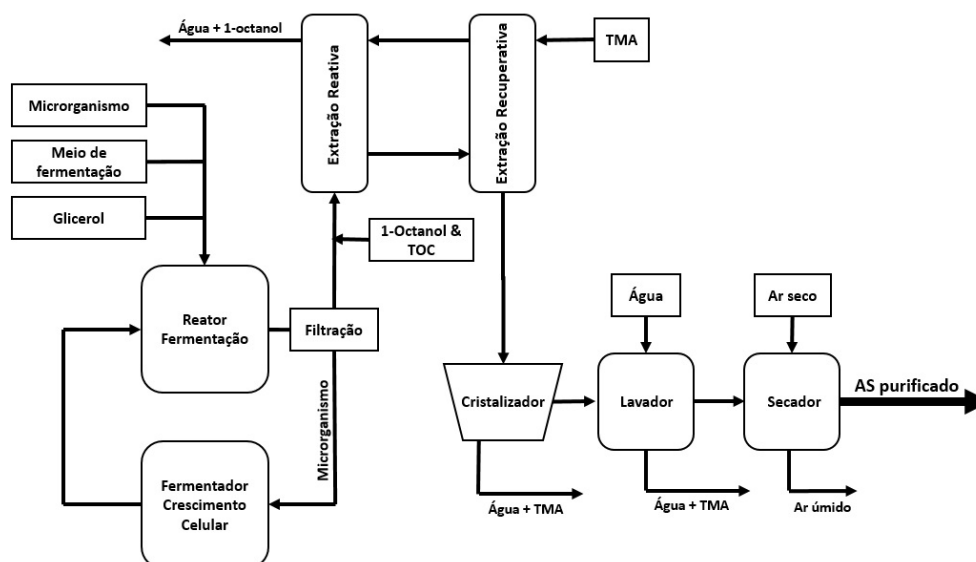


Figura 3.8: Rota fermentação ácida com extração reativa produção AS.

3.4.2

Reator

Para que a produção de AS seja economicamente viável, todas as etapas da produção devem apresentar o melhor rendimento possível. Ao observar os experimentos realizados na Tabela 3.3, nota-se que o tipo de reator tem grande influência quando o quesito é produtividade. A baixa conversão aliada com a baixa produtividade tem sido um dos principais entraves para a competitividade da produção de AS de fonte biológica [30].

O reator em batelada é o modo menos complexo de fermentação. Nele a inibição dos microrganismos aos reagentes e produtos ocorre em maior intensidade e por isso muitas vezes seu uso deve ser evitado. O tempo de residência do reator vai de 48 a 100 horas [30]. Cepas resistentes a altas concentrações iniciais de glicose e glicerol em um reator batelada foram encontradas para *E. coli* e *Y. lipolytica* de, respectivamente, 36 g/L e 40 g/L [11][12].

Nos reatores em semi-batelada e contínuo os problemas de inibição tendem a ser eliminados. A maior produtividade decorre da baixa ou nenhuma inibição e pela produção contínua de AS. A fermentação contínua permite a introdução de apenas um inóculo, diminuindo o tempo gasto com esterilização e portanto mais eficaz economicamente. Entretanto, em razão do longo tempo de operação e por se tratar de um sistema vivo, os reatores contínuos tendem a acumular biofilme nas superfícies aumentando a viscosidade do meio de fermentação e resultando na diminuição da eficácia do processo. Esses problemas podem ser minimizados utilizando reatores de células imobilizadas e reciclo celular [30]. Estes tipos de reatores tendem a manter o nível inicial de glicose em no máximo 15 g/l e permitem atingir produtividades de 0,7 a 2,27 g/Lh de AS [10].

O reator contínuo de células livres permite o pleno crescimento das células por um longo período. A depender do processo, a taxa de produção aumenta consideravelmente por conta da diminuição do tempo gasto com a manutenção do sistema. Todavia, os microrganismos têm a capacidade de produzir biofilme que se acumula após longos períodos. Já os reatores de células imobilizadas são um modo de minimizar esse problema. Apesar de apresentar menor taxa de crescimento do microrganismo, em razão da compactação das células, este método necessita menor volume de reator, possui maior produtividade, flexibilidade de desenho do reator, minimiza depleção de nutrientes e inibição das células e melhor transferência de massa e energia devido a menor viscosidade do meio [30]. Alguns ótimos resultados

foram reportados como, por exemplo, no trabalho de Van Heerden et al. (2013) que observou uma produtividade de 6,35 g/L h em um reator contínuo de células imobilizadas utilizando a *A. succinogenes* [9]. Como solução desse problema, é necessário aumentar a concentração inicial de microrganismo com maior número de células imobilizadas.

3.4.3 Purificação

A etapa da purificação do bio-AS do meio fermentativo ainda é muito custosa e é responsável por no mínimo 50 % do custo total de produção [26]. Logo após a reação, o meio é filtrado para a separação dos microrganismos e para a remoção de sólidos. Dentre os métodos mais utilizados para esta etapa são: cristalização direta, precipitação, separação por membrana, extração e separação *in situ* [40][26].

O método de precipitação é um dos métodos mais tradicionais, ocorre em meio neutro com a presença de cálcio que é adicionado na forma de hidróxido de cálcio ou óxido de cálcio no início da fermentação. Este processo requer quantidades de hidróxido de cálcio ou óxido de cálcio para que forme succinato de cálcio e precipite. Após a separação do precipitado, para que se obtenha a molécula de AS, é adicionado ácido sulfúrico concentrado, produzindo sulfato de cálcio em quantidade equimolar à quantidade de AS produzido [26].

O método de extração líquido-líquido reativa possui diversas vantagens, como o baixo consumo de energia, alto rendimento e menor uso de solventes quando comparado com a extração líquido-líquido não reativa. A extração reativa converte o grupo funcional carboxila em outro grupo funcional de acordo com cada solvente empregado que pode ser aminas ou fosforosos [26]. Um dos métodos mais utilizados é a extração reativa com 1-octanol e TOA seguida de uma segunda extração com TMA e água [40].

Apesar de pouco habitual, a separação *in situ* tem uma vantagem particular por remover o produto durante a reação. Com isso ajuda a não inibir o microrganismo por alta concentração do produto e mantém o microrganismo ativo e com sua estrutura intacta. A separação *in situ* pode ser feita por extração, separação por membrana ou adsorção [26]. Em um estudo realizado por Qiang et al. (2011), foi possível por meio da remoção de produto *in situ* aumentar o tempo de crescimento celular, produzir 145,2 g/L de AS e produtividade de 1,3 g/L [3].

A filtração por membrana é um método que não necessita de grandes

quantidades iniciais de reagentes e insumos. Essa purificação consiste na filtração submersa do meio fermentativo separando a fase aquosa dos sólidos. Essa filtração pode ocorrer em diferentes etapas para diferentes tamanhos de poros de membrana onde a separação ocorre pelo tamanho do sólido, pela carga e/ou afinidade com a membrana [24]. Este método pode ser implementado em conjunto com outros métodos de purificação.

3.5

Aspen Plus®

O software Aspen Plus® é um simulador de processos químicos amplamente utilizado por pesquisadores e empresas do setor para analisar processos em escala industrial. Por meio de uma ampla biblioteca de operações unitárias, substâncias químicas e modelos termodinâmicos é possível criar modelos estáticos ou dinâmicos para projetos químicos, dimensionar equipamentos, fazer ajustes experimentais, e otimizar o processo, a partir da minimização dos custos, do aumento da eficiência de produção e das análises das emissões de CO_2 . Com esses dados em mãos, é possível propor melhorias para o processo como por exemplo analisar qual operação unitária é menos eficiente. Este software será utilizado como uma ferramenta para investigar o processo de produção do AS [8][41] .

Apesar do software Aspen Plus® ser amplamente utilizado em processos químicos, existem poucos estudos que abordam a simulação/produção de AS por meio de fermentativo. Dentre os poucos trabalhos relativos a este tema, nenhum dos encontrados abordou sobre a simulação da produção do AS a partir de glicerol. Dentre os trabalhos presentes na literatura, Morales et al. (2016) simulou a produção de AS por 4 rotas diferentes, estudando o impacto da fermentação neutra e ácida e diferentes métodos de purificação. Neste estudo, pode-se concluir que a fermentação em meio ácido e a extração reativa têm maior potencial econômico e ambiental e que, se otimizados, os custos de produção do bio-AS são semelhantes ao AS derivado do petróleo [40]. Um outro estudo realizado por Hafyan et al. (2019), por meio do Aspen Plus®, avaliou a sustentabilidade da produção de AS e ácido levulínico por meio de microrganismo e obteve resultados positivos no custo de produção e de captação de CO_2 na produção de AS [63].

3.6

Avaliação Econômica

Do ponto de vista empresarial, a avaliação econômica é um trabalho de suma importância para tomada de decisão de investimento em um

processo produtivo. O Aspen Plus® é um software utilizado por diversas empresas que o empregam como uma das ferramentas para estimar a viabilidade de uma planta industrial por meio de um projeto conceitual que pode ser desenvolvido no simulador a fim de obter de modo mais preciso e rápido detalhes de engenharia, controle e otimização do processo [41]. O uso acadêmico deste simulador é suficiente para estudar processos químicos com resultados confiáveis. Além disso, informações mais detalhadas de equipamentos são de difícil acesso, uma vez que esses dados normalmente não são abertos ao público. Dessa maneira, o uso de simuladores se torna imprescindível à medida em que informações que são adquiridas há anos são agregadas e centralizadas no simulador.

Portanto, após a implementação e a simulação do processo, novos dados precisam ser introduzidos ao software, como: os custos dos materiais, custo de utilidades e parâmetros de investimento precisam ser definidos. É possível, por meio do APEA (*Aspen Process Economic Analyzer*), obter os valores de custo de produção e diversos indicadores econômicos que permitem avaliar a viabilidade econômica do projeto. Dentre os indicadores estudados no projeto estão: custo de investimento, valor presente líquido, taxa interna de retorno e *payback*.

3.7

Conclusões parciais

Diante do que foi apresentado, percebe-se a importância de estudar novos meios de produção do bio-AS por vias alternativas bem como a otimização do processo fermentativo e da purificação para a obtenção de maior competitividade frente ao concorrente derivado de petróleo.

A fermentação realizada pela *Y. lipolytica* ainda tem muito a se desenvolver para que seja viável comercialmente, entretanto, como mostrado neste capítulo, diversos estudos demonstram a sua viabilidade para a produção de bio-AS utilizando o glicerol tanto puro quanto cru.

Desse modo, a possibilidade de estudar através da simulação o uso de uma matéria-prima barata e abundante como o glicerol para a produção do AS, considerado 1 dos 12 compostos mais promissores provenientes de biomassa, é o objetivo desse trabalho [26].

4 Metodologia

Neste capítulo são apresentadas as metodologias utilizadas para o desenvolvimento do presente trabalho. São abordados aspectos pertinentes à descrição do processo, preparação e simulação dos modelos desenvolvidos com base na revisão bibliográfica realizada. As simulações foram realizadas no software Aspen Plus® versão 10 disponibilizado pela PUC-Rio. As etapas da metodologia estão descritas de acordo com o fluxograma abaixo:

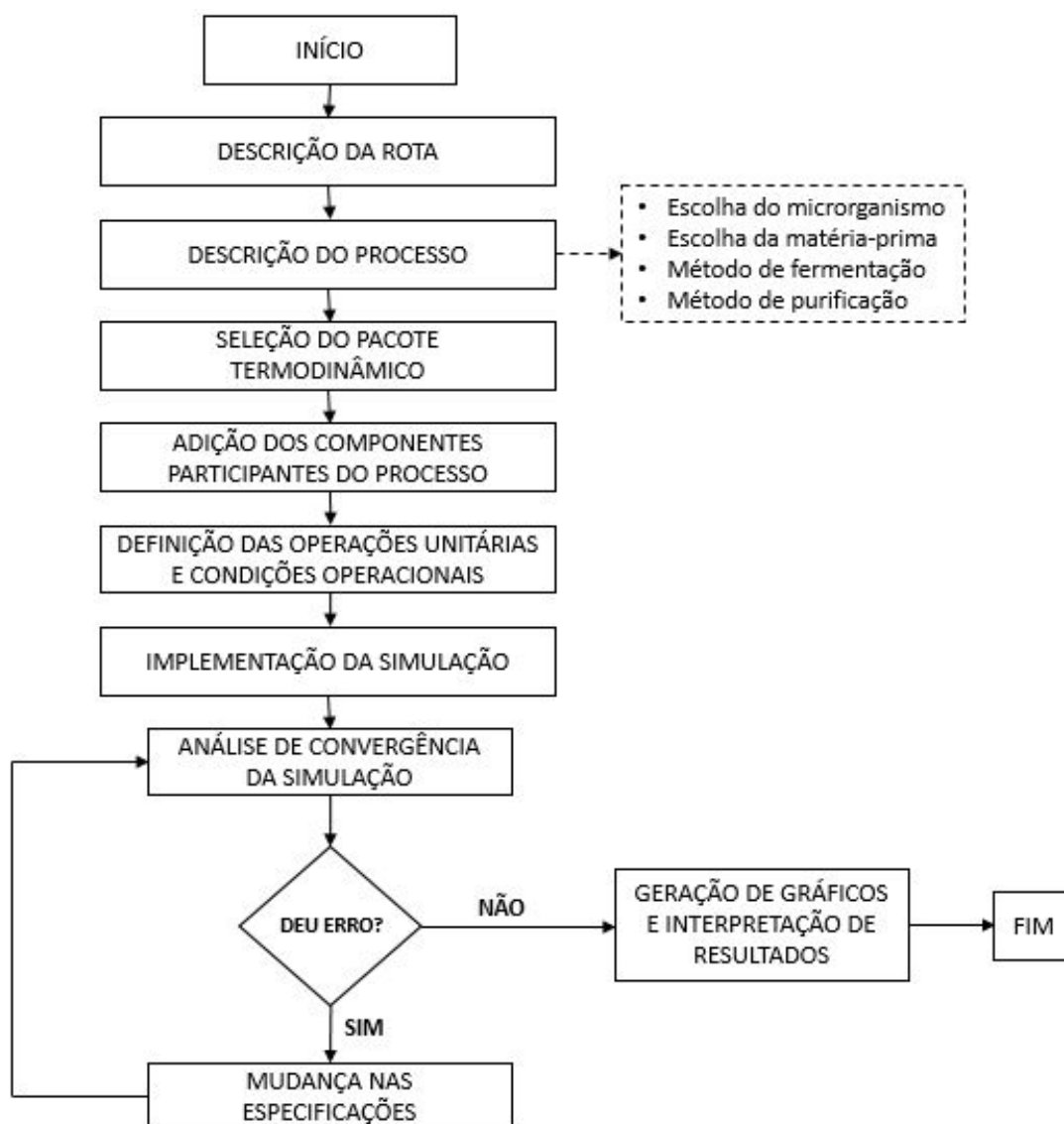


Figura 4.1: Fluxograma da metodologia.

4.1

Processo Utilizado

Para a escolha da rota de produção do AS, levou-se em consideração a viabilidade econômica do processo. É determinante que o AS produzido pela via fermentativa seja competitivo em relação ao AS derivado do petróleo. Para a definição da rota, a escolha correta da matéria-prima e do microrganismo é imprescindível.

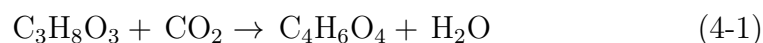
1. Matéria-prima: glicerol

Desde o século XXI, a produção de glicerol vem aumentando em consequência do aumento da produção de biodiesel. O uso do glicerol como matéria-prima tem a principal vantagem do seu baixo valor e menor flutuação de preços [2][5]. Neste contexto, o glicerol, um subproduto da rota de produção do biodiesel, foi escolhido como matéria-prima para execução deste projeto.

2. Microrganismo: *Yarrowia lipolytica*

A *Y. lipolytica* é um microrganismo muito resistente a situações extremas de pH, salinidade e temperatura. Ele tem a capacidade de produzir diversos ácidos orgânicos em especial o AS. Destaca-se por conseguir trabalhar com diversos meios com baixa ou nenhuma inibição. Desses meios inclui-se glicose, glicerol, etanol, acetato e ácidos lipídicos [13]. Por todas essas características a *Y. lipolytica* foi escolhida para esse trabalho. No que refere-se à produção de AS, já foi relatada a produção de 25 g/L até 198 g/L [7][12]. Neste projeto serão usados como referência os resultados obtidos por Yuzbashev et al. (2010) utilizado o glicerol puro e por Gao et al. (2016) utilizando o glicerol cru, com rendimentos de 77,8 % e 62,4 %, respectivamente. Para o reator de crescimento celular, será usado como referência o trabalho de Jost et al. (2014).

As equações simplificadas da produção de bio-AS (Equação 4-1) e ácido acético (Equação 4-2) estão demonstradas abaixo.



A fórmula química e a equação de crescimento celular da *Y. lipolytica* em meio contendo glicerol não foram encontradas na literatura, uma vez que é um microrganismo pouco estudado em comparação a outros. Para efeitos práticos, será utilizada uma média da fórmula química dos fungos semelhantes do estudo de Popovic et al. (2019).

Para encontrar a equação de crescimento celular, é necessário realizar um balanço de massa com o glicerol, gás oxigênio e amônia como reagentes e do microrganismo, água e gás carbônico como produtos (Equação 4-3) [54].



Para solucionar essa fórmula e achar os coeficientes, é necessário solucionar as relações estequiométricas relacionadas a cada elemento conforme as Equações 4-4, 4-5, 4-6 e 4-7 [54].

$$\text{C} : a = 1 + e \quad (4-4)$$

$$\text{H} : aX + cL = \beta + 2d \quad (4-5)$$

$$\text{O} : aY + 2b + cM = \gamma + d + 2e \quad (4-6)$$

$$\text{N} : cN = \delta \quad (4-7)$$

Outra relação de extrema relevância é a relação entre a formação de CO_2 e consumo de O_2 , chamada de *respiratory quotient* (RQ) (Equação 4-8). Idealmente, esta relação deve ser determinada experimentalmente, mas neste trabalho será calculada pela impossibilidade da realização experimental [54]. Conhecendo os valores de a , X , Y , L , M , N , β , γ e δ , é possível resolver a equação.

$$RQ = \frac{\text{moles de } \text{CO}_2 \text{ formados}}{\text{moles de } \text{O}_2 \text{ consumidos}} = \frac{e}{b} \quad (4-8)$$

3. Método de fermentação e purificação: fermentação ácida

O processo de produção a baixo pH e de extração reativa vem se provando ser mais sustentável financeiramente e ecologicamente gerando menos custos de produção, emitindo menos gases de efeito estufa e material para descarte. A fermentação será realizada em um reator semi-batelada com células livres a 1 atm, 28 °C por 72 h [40]. A unidade está representada no diagrama de blocos da Figura 4.2. O meio fermentado rico em AS é levado para extração reativa com 1-octanol e TOA seguida de uma segunda extração com TMA e água. Por fim, o AS passa pelo cristalizador, pela lavagem com água e secagem [40].

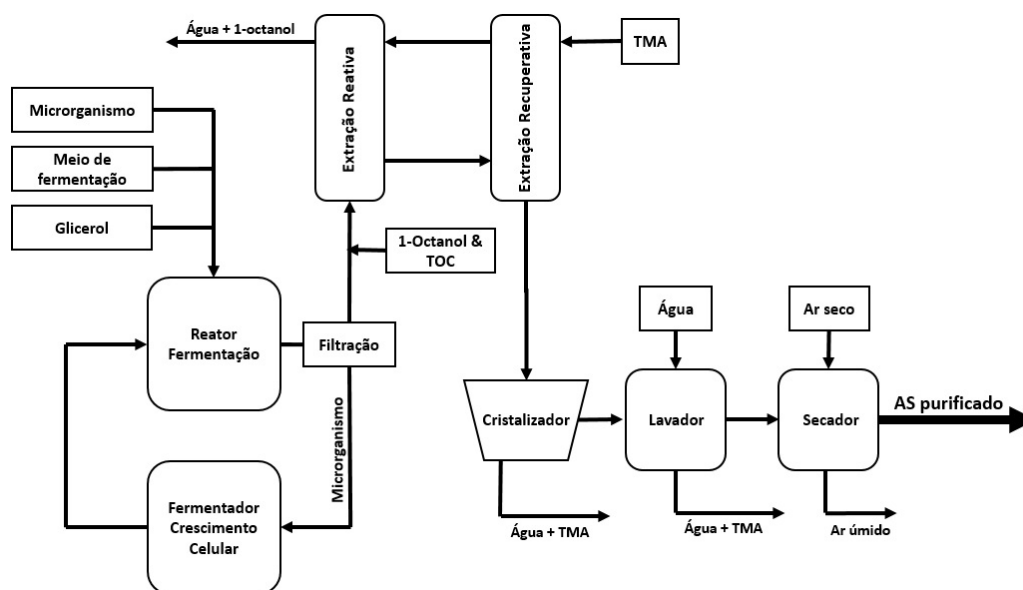


Figura 4.2: Diagrama de blocos do processo a ser implementado.

4.2

Simulação

Para a realização da simulação, é necessário fornecer informações para o software Aspen Plus®. Dentre as principais, tem-se o modelo termodinâmico, componentes, operações unitárias, correntes e todos os elementos necessário para a análise econômica e de emissão de CO_2 .

1. Pacote Termodinâmico

Dentre a vasta biblioteca apresentada pelo software, o pacote termodinâmico escolhido para a realização dos cálculos foi o NRTL (Non-Random-Two-Liquid), que se baseia no coeficiente de atividade. Este pacote é utilizado para a modelagem de sistemas químicos com dois ou mais elementos que, ao formar misturas não ideais polares ou não polares, apresenta grande aplicação prática na determinação do equilíbrio líquido-líquido e líquido-vapor a baixa pressão para gases ideais ou não ideais.

2. Componentes

Para implementar o processo de produção do AS a partir do glicerol no Aspen Plus® a primeira etapa é adicionar os componentes participantes da fermentação e purificação, que neste caso são: *Y. lipolytica*, glicerol, água, metanol, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, ácido succínico, 1-octanol, trimetilamina, trietilamina, ácido acético, amônia, sulfato de magnésio, fosfato dissódico e cloreto de cálcio. Sendo o primeiro componente, *Y. lipolytica*, hipoteticamente criado.

No Aspen Plus®, não existe microrganismos como componentes da simulação. Portanto é necessário criar uma substância que seja análoga a *Y. lipolytica* para simular a sua existência. Para isso, é criado uma substância fora do banco de dados, definindo a fórmula molecular e seus parâmetros escalares.

3. Operações Unitárias

Em seguida, adicionam-se as operações unitárias com suas respectivas condições operacionais. O reator fermentativo recebe uma corrente contendo o glicerol, meio fermentativo, *Y.lipolytica* e ar. O tipo de reator escolhido é do tipo reator de conversão (modelo *Rstoic* no Aspen Plus V10) que utiliza a fração de conversão dos reagentes para os produtos, no reator fermentativo ocorre a reação principal de formação do bio-AS a 28 °C e 1 bar. Será estabelecida a fração de conversão de 62,40 % para o glicerol cru e 77,80 % para o glicerol purificado conforme os artigos Gao et al. (2016) e Jost et al. (2014), respectivamente. No mesmo reator também ocorre a reação secundária de produção do ácido acético com uma fração de conversão de 22,3 % para o glicerol cru [13]. Entretanto, para o glicerol purificado o artigo de Jost et al. (2014) não cita o quanto de glicerol é consumido na reação paralela de produção de ácido acético e por isso será calculado como se a *Y.lipolytica* consumisse a mesma quantidade de glicerol total de entrada que

no reator de glicerol cru e, portanto, será utilizada a conversão de 6,9 % para o glicerol purificado. O tempo de residência é de 48 horas.

Iniciando a etapa de purificação, a corrente de fase vapor é separada por um flash (modelo *Flash2* no Aspen Plus V10), a mesma temperatura do reator, e é descartada. Este tanque flash simula a saída de gases no reator por uma torre. A corrente líquida resultante rica em bio-AS é filtrada em um filtro (modelo *Filter Solids Separator* no Aspen Plus V10). Para que o simulador calcule o filtro é necessário determinar sua eficiência, neste caso foi usado arbitrariamente o valor de 90 % de eficiência de remoção dos sólidos. O sólido removido pela filtração é reciclado e a fase aquosa segue para o centrifugador (modelo *CFuge Solids Separator* no Aspen Plus V10) removendo 99 % dos sólidos e, portanto, produzindo uma solução ainda rica em bio-AS e praticamente livre de microrganismo. Esta solução é encaminhada para a extração reativa.

A extração reativa é realizado em uma coluna e ocorre a 50 °C em um equipamento de extração líquido-líquido em três colunas diferentes, mas por conta da não convergência dos cálculos de balanço de massa esses equipamentos serão representados por apenas um equipamento (modelo *Sep* no Aspen Plus V10). A eficiência nominal de um equipamento é de 86 %, considerando as três extrações chega-se a uma eficiência de 99,73% de bio-AS da fase aquosa indo para a fase orgânica. A extração ocorre utilizando 87 % de 1-octanol e 13 % de TOA em massa. Para maior eficiência o volume da fase orgânica deve ser igual ao volume da fase aquosa. A TOA forma um complexo AS-TOA que é solúvel na fase orgânica composta majoritariamente por 1-octanol. A fase orgânica é encaminhada para a extração recuperativa em uma oculuna (modelo *Sep* no Aspen Plus V10) que a 100 °C utiliza uma solução de água contendo 25 % em massa de TMA que desfaz o complexo AS-trioctilamina, esta solução de extração recuperativa deve-se conter 2 mol de TMA para cada mol de AS. Agora livre, o bio-AS se solubiliza novamente na fase aquosa com uma eficiência de 100 %. Nos extratores 18 % do octanol em solução orgânica é perdido para a solução aquosa. [40]. Na Figura 4.3, é possível observar toda a dinâmica das extrações descritas anteriormente.

Com o bio-AS novamente dissolvido na fase aquosa, livre de impurezas da fermentação, essa corrente é encaminhada à cristalização (modelo *Crystallizer* no Aspen Plus V10) do bio-AS por meio da evaporação de 95 % da fase líquida, composta majoritariamente de água e TMA. Para a formações dos cristais de AS, é necessário inserir a solubilidade e tamanho dos cristais definido em 100 microns de AS na configuração do cristalizador

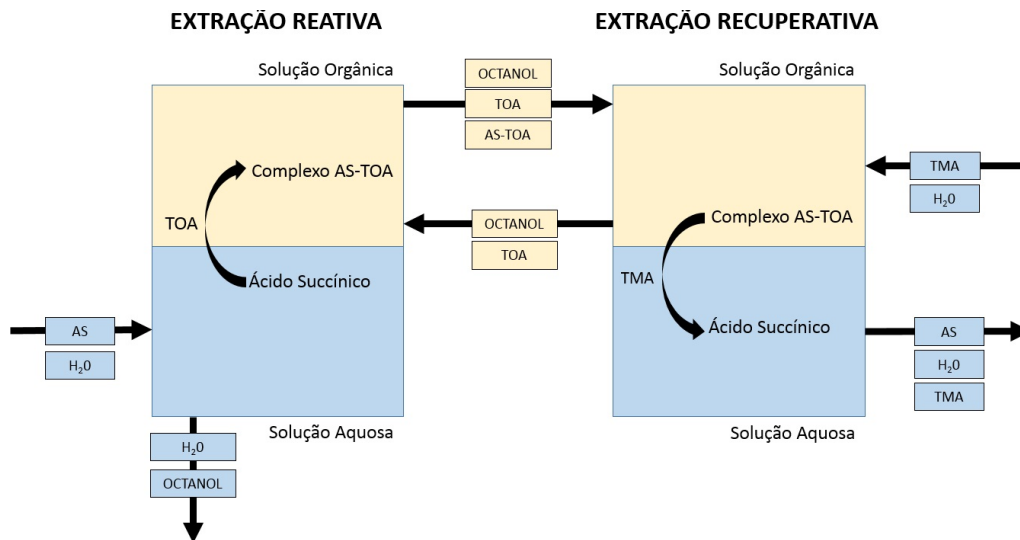


Figura 4.3: Resumo das extrações.

[55][56].

A corrente agora majoritariamente sólida é lavada com água no lavador (modelo *SWash* no Aspen Plus V10) que opera com eficiência de mistura de 90 % e uma proporção de sólido para líquido de 1 para 2. O sólido lavado é encaminhado para o secador (modelo *Dryer* no Aspen Plus V10) de contato configurado baseado num exemplo fornecido no banco de dados do Aspen Plus® no arquivo *Examples->Solids Modeling->Contact Dryer* com 5 metros de comprimento, coeficiente de transferência de calor de 400 W/m²K, 10 m² área de transferência operando a temperatura de 150 °C.

Já para o reciclo do *Y.lipolytica*, a solução rica em microrganismo resultante da centrifugação é levada para o reator de crescimento celular junto com novas correntes de microrganismo puro, glicerol, meio fermentativo e ar. Neste reator, também é escolhido o do tipo reator de conversão (modelo *Rstoic* no Aspen Plus V10), o crescimento celular ocorre a 28 °C e 1 bar com o tempo de residência de 48 horas. A corrente fase vapor é separada por um flash a mesma temperatura do reator, representando a saída de gases por uma torre, que é enviada para o reator fermentativo para o aproveitamento do CO₂. A fase resultante do flash é misturada com as demais correntes de entrada do tanque fermentativo para o reciclo da *Y.lipolytica*.

4. Correntes de Entrada

As correntes de entrada de glicerol vão definir todas as outras correntes de entrada do processo, tamanhos dos equipamentos e consequentemente uso de utilidades.

De acordo com Gao et al. (2016), seja a corrente de glicerol crua ou

pura, é introduzido 300 kg/h de glicerol no reator fermentativo atingindo a concentração ideal de 100 g/L na corrente de entrada do reator fermentativo e 25 kg/h de glicerol no reator de crescimento celular [13]. Ambos os reatores recebem uma corrente de ar atmosférico contendo oxigênio 22 % m/m e nitrogênio 78 % m/m.

As demais correntes de entrada que são necessárias para realizar a fermentação são duas correntes de meio fermentativo que, de acordo com Jost et al. (2016), necessita conter amônia (10 g/L), sulfato de magnésio (0,45 mg/L), fosfato dissódico (1,3 g/L) e cloreto de cálcio (0,2 g/L) para o crescimento celular e produção de AS, essas correntes entram cada um dos reatores [7].

A corrente de *Y.lipolytica* pura é alimentada apenas no reator de crescimento celular funcionando como o inoculo inicial e restaurativo da fermentação. Para o reciclo posterior do microrganismo, é necessário definir a distribuição de partícula na corrente de entrada com tamanhos próximos a 10 microns.

Outras duas correntes que têm impacto no produto final e no custo de produção são as correntes de extração. Para a extração reativa, é necessário um volume de solução orgânica igual ao volume de solução aquosa que contenha 87 % de 1-octanol e 13 % TOA em mol [40]. Para a extração recuperativa é adicionado uma corrente aquosa contendo 25 % m/m de TMA. Para que a extração tenha 100 % de eficiência, é necessário que a solução aquosa contenha o dobro em mol de TMA em relação ao número de mol de bio-AS [40].

Por fim, restam duas correntes: corrente de lavagem e corrente de ar para secagem. A corrente de lavagem é composta unicamente por água e tem como objetivo remover impurezas do cristal de bio-AS e entra a uma vazão molar de água igual de 10 vezes a vazão de entrada do bio-AS. Já a corrente de ar entra no secador para remover a umidade restante. Esta entra a uma temperatura de 150 °C e pressão de 1 bar a uma vazão molar 2 vezes a vazão da corrente de entrada. Esses valores foram definidos de modo arbitrário.

5. Análise Econômica e Emissão de CO₂

A análise econômica será realizada no Aspen Plus® utilizando o APEA. Para isso, é necessário definir os preços de cada corrente proporcionalmente com o valor de cada substância conforme a Tabela 4.1 e definir o preço da energia utilizada nas utilidades frias e quentes com base em valores nacionais de 300 R\$/MWh. Os preços de venda dos produtos e compra

de insumos estão na Tabela 4.1 e, para facilitar, foram aproximados para números com menos números significativos [38][48][49][51][53][52].

Tabela 4.1: Preços dos insumos, reagentes e produtos na produção do bio-AS [38][48][49][51][53][52].

Substância	\$/kg
Ácido Succínico	\$ 6,00
Ácido Acético	\$ 2,50
Glicerol Cru	\$ 0,05
Glicerol Puro	\$ 0,70
1-octanol	\$ 1,00
Trimetilamina	\$ 0,50
Trioctilamina	\$ 2,00
Amônia	\$ 0,50
Sulfato de Magnésio	\$ 0,40
Fosfato Dissódico	\$ 0,80
Cloreto de Cálcio	\$ 0,20

O tempo de vida da planta e análise econômica será de 20 anos, 30 % de impostos e uma taxa de retorno de 10 % ao ano. Os custos gerenciais serão zerados para uma melhor comparação dos valores relativos apenas ao processo de produção. Na simulação os solventes não são recuperados e para melhor cálculo, será considerado a venda do ácido acético, 1-octanol, trimetilamina e trioctilamina no preço de 80 % do valor de compra.

Já para a emissão de CO_2 , o Aspen Plus® fornece os resultados de emissão de carbono. Dessa maneira, é possível ter uma ideia geral dos impactos que uma planta de bio-AS causa para o meio ambiente.

Para isso, é necessário determinar a fonte de geração de energia para valores nacionais. Segundo Miranda et al. (2012), a energia produzida por hidrelétricas produz em média 86,21 gramas equivalentes de CO_2 para cada quilowatt-hora produzido [47]. Este valor será usado para as fontes frias e quentes.

4.2.1

Indicadores Econômicos

Os indicadores escolhidos foram o investimento inicial (CAPEX), valor presente líquido (VPL), a taxa interna de retorno (TIR) e *payback*. Estes são os mais utilizados para a avaliação econômica.

1. Investimento Inicial (CAPEX)

CAPEX é uma sigla que significa "*CAPital EXpenditure*" que quantifica o dispêndio financeiro gasto na aquisição de bens de capital para a realização do projeto. Neste projeto, refere-se a aquisição dos equipamentos e despesas de capital [64]. Para este projeto, será utilizado capital próprio para o financiamento.

2. Valor Presente Líquido (VPL)

Um conceito importante na hora de avaliar a viabilidade de um projeto é considerar a correção monetária com o tempo dos fluxos de caixa do projeto. É isso que o VPL faz, transfere todos fluxos de caixa para a data de início da execução do projeto considerando a taxa de juros. O VPL é considerado uma das mais relevantes medidas econômicas uma vez que não se pode ignorar o custo de oportunidade e a desvalorização do dinheiro com o tempo [64].

$$VPL = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t} \quad (4-9)$$

CF = *fluxo de caixa*

t = *número de períodos*

i = *taxa de retorno*

Portanto, um valor positivo indica que os ganhos futuros projetados são maiores aos custos projetados, ou seja, o projeto é lucrativo. Nota-se que, quando $t=0$ indica o valor do investimento inicial (CAPEX).

3. Taxa Interna de Retorno (TIR)

A TIR é usada na análise financeira para estimar a lucratividade do

projeto. É a taxa de retorno que torna o VPL de todos os fluxos de caixa igual a zero. Os cálculos da TIR baseiam-se na mesma fórmula do VPL [64].

$$VPL = \sum_{t=0}^n \frac{CF_n}{(1 + TIR)^n} = 0 \quad (4-10)$$

CF = *fluxo de caixa*

t = *número de períodos*

De modo geral, quanto mais alta a taxa interna de retorno, mais desejável é o investimento. A TIR pode ser usada em diferentes projetos com modo comparativo e, via de regra, o projeto com maior TIR provavelmente será considerado melhor financeiramente [65].

4. Payback

O *payback* representa o tempo necessário para recuperar o custo de investimento total. Este cálculo consiste em somar o lucro líquido até que a soma chegue a zero, dado que, inicialmente o lucro é negativo causado pelos gastos iniciais, espera-se que, com o passar dos meses, as vendas de produto supere os custos. Assim como o VPL, será considerado o valor do dinheiro no tempo para o cálculo do payback, chamado de payback descontado. Portanto, quanto menor o tempo de *payback*, melhor é o investimento [64][65].

5

Resultados e Discussões

5.1

Planta Industrial Final para Produção de bio-AS

Esta seção visa mostrar os resultados obtidos na simulação realizada no Aspen Plus® tendo como base técnica todos os artigos estudados na revisão bibliográfica presente no Capítulo 3 e aplicado pelo método proposto no Capítulo 4. A planta final do processo está apresentada na Figura 5.1 para a produção de aproximadamente 2 mil toneladas por ano em ambas as plantas.

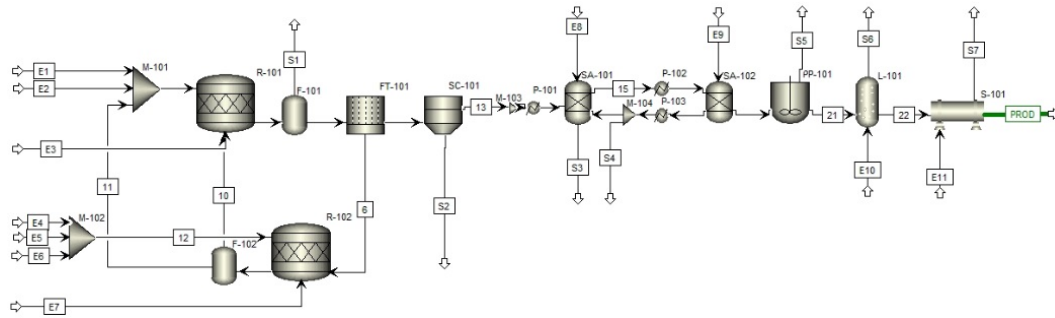


Figura 5.1: Fluxograma completo para o processo de fermentação para produção de ácido bio-succínico avaliado no presente trabalho.

O processo tem início com a entrada das correntes de glicerol (corrente E1), meio fermentativo (corrente E2), microrganismo reciclado (corrente 11) e ar (corrente E3) no reator fermentativo (R-101). A fermentação ocorre a 28 °C e 1 bar, tempo de residência 48 h. Na saída do reator a corrente passa por um tanque flash (F-101) que tem a mesma temperatura do reator (R-101).

A corrente 3 rica em bio-AS é filtrada (FT-101) e depois centrifugada (SC-101) a fim de remover 99,80 % de microrganismo. A corrente 6 contendo 90 % dos microrganismos é reciclada e a fração sólida (corrente S2) é descartada, já a corrente 13 segue para purificação.

Na Figura 5.2 é possível observar melhor o reator de crescimento celular (R-102) recebe a corrente 5 rica em microrganismo misturada as correntes de glicerol (corrente E6), meio fermentativo (corrente E5), microrganismo (corrente E4) e pela parte inferior do reator recebe ar (corrente E7). O crescimento do microrganismo ocorre a 28 °C e 1 bar e tempo de residência de 48 h. Na saída do reator, a corrente passa por um tanque flash (F-102) com a mesma temperatura e pressão de R-102. A corrente de microrganismo

reciclado (corrente 11) é misturada e encaminhada para o R-101 como dito anteriormente.

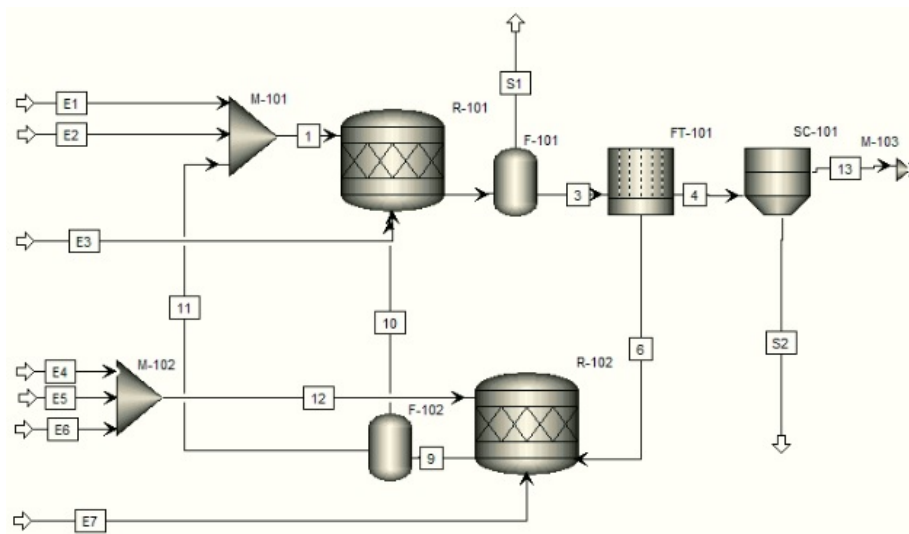


Figura 5.2: Fluxograma fermentações e reciclo do processo de fermentação para produção de ácido bio-succínico.

O processo de purificação (Figura 5.3) inicia com a as correntes 13 que é aquecida até 50 °C e levados para o tanque de extração reativa (SA-101). A fase aquosa é descartada (corrente S3) e a fase orgânica (corrente 15) é aquecida a 100 °C e levada para o tanque de extração recuperativa (SA-102). Nesta etapa, 75 % da corrente orgânica é reciclada e retorna para o SA-101, os outros 25 % são descartados. A corrente aquosa (corrente 21) rica em bio-AS é levada para o lavador (L-101) para passar pela lavagem com água e posteriormente para o secador (S-101) para sofrer a secagem a 150 °C finalizando o processo.

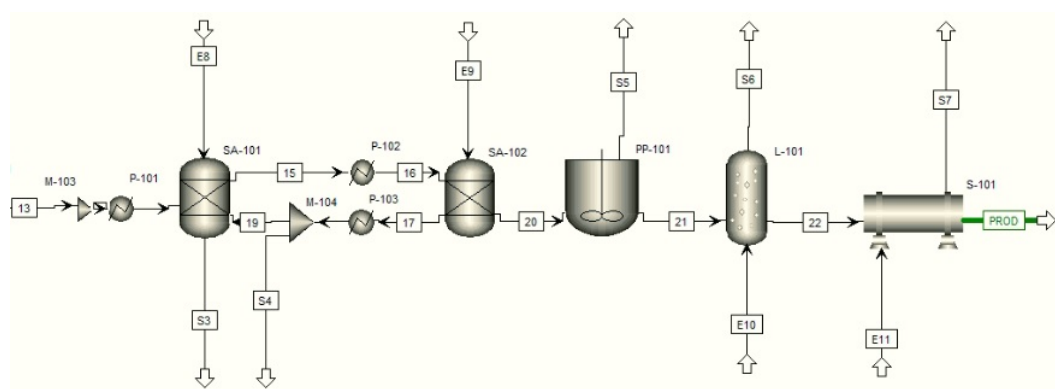


Figura 5.3: Fluxograma da purificação do processo de fermentação para produção de ácido bio-succínico.

Na Tabela 5.1, as correntes de entrada ("EX") e saída ("SX") são

descritas para melhor compreensão do processo pelos seus componentes quando têm fração molar maior de 1 % com o símbolo ✓.

Tabela 5.1: Composição dos principais componentes das correntes de entrada e saída do processo.

	W	M	G	M	AS	AA	AIR	OCT	TOA	TMA
E1	✓		✓	✓						
E2	✓									
E3							✓			
E4		✓								
E5	✓		✓	✓						
E6	✓									
E7							✓			
E8								✓	✓	
E9	✓									✓
E10	✓									
E11							✓			
S1							✓			
S2	✓	✓								
S3	✓			✓		✓		✓		
S4	✓							✓	✓	✓
S5	✓							✓		✓
S6	✓							✓		✓
S7							✓			

W - Água | M - Microrganismo | G - Glicerol | M - Metanol | AS - Ácido Succínico | AA - Ácido Acético | AIR - Ar | OCT - 1-octanol | TOA - Trioctilamina | TMA - Trimetilamina

5.2

Reator Fermentativo

O reator fermentativo recebe uma corrente rica em glicerol com concentração de aproximadamente 100 g/L possui uma corrente de saída a uma vazão do bio-AS de 20,5 mol/h e concentração igual a 77,6 g/L. É possível observar na Tabela 5.3 que, em ambas as simulações, ocorreu o consumo de 84,70 % de glicerol e houve uma perda por evaporação do metanol. Os valores diferentes de zero de entrada de bio-AS e AA são decorrentes do reciclo. Calculando pelo glicerol consumido o rendimento de bio-AS e AA foram idênticos aos definidos na configuração do reator. A reação de fermentação é exotérmica necessitando remoção de calor equivalente -240,31 MJ/h utilizando de um total de utilidades fria equivalente a 5743,24 kg/h, correspondente a 19,74 % do total a um custo das utilidades a um custo de

\$ 35.109,87/ano.

Tabela 5.2: Resultados das correntes de entrada e de saída do reator fermentativo (R-101).

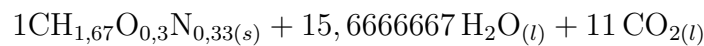
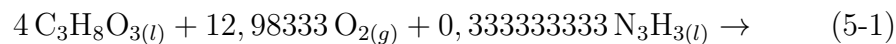
	Glicerol Cru		Glicerol Puro	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Glicerol (kmol/h)	3,258	0,4984	3,258	0,4984
Metanol (kmol/h)	2,095	1,610	0	0
Água (kmol/h)	147,9	148,6	147,3	148,2
bio-AS (kmol/h)	0,0010333	2,034	0,00131	2,5356
AA (kmol/h)	0,0006091	1,241	0,001310	2,536
Rendimento bio-AS	-	62,4 %	-	77,8%
Rendimento AA	-	22,3 %	-	6,9%

5.3

Reator de Crescimento Celular

Como citado no Capítulo 4, a fórmula empírica da *Y. lipolytica* foi estimada baseando-se em outras leveduras chegando na seguinte fórmula: $CH_{1,67}O_{0,3}N_{0,33}$. Para os parâmetros escalares, foi usado o exemplo no banco de dados do Aspen Plus® chamado *Conceptual Model Example* na seção de *Solids Modeling* utilizando os valores do Bisfenol A.

Agora de posse da fórmula empírica da *Y. lipolytica*, considerando o consumo de 4 mols de glicerol e utilizando amônia como fonte de nitrogênio, é possível resolver as Equações 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 e 4-7 e, por fim, determinar a equação de crescimento celular (Equação 5-1).



Com todos os dados inseridos, obtém-se os resultados do reator que estão representados na Tabela 5.3. O crescimento celular ocorre em um ambiente rico em O_2 , amônia e glicerol a 28 °C e 1 bar. No nosso caso, foi estabelecido um rendimento de 100 % para que seja consumido todo o glicerol e não interfira de modo negativo nos cálculos do reator fermentativo. A corrente de saída do reator após a remoção dos gases possui uma

concentração de microrganismo de 1,322 % em massa. A corrente de entrada de microrganismo em R-101 é composta por 15,85 kg/h do reciclo e 0,2281 kg/h de microrganismo novo e 1,542 kg/h de microrganismo oriundos do crescimento celular. A reação de crescimento celular é endotérmica necessitando uma quantidade de calor equivalente a 215,7 MJ/h utilizando de um total de utilidades fria equivalente a 2572,22 kg/h, correspondente a 17,60 % do total a um custo das utilidades a um custo de \$ 31.517,29/ano.

Tabela 5.3: Resultados correntes das entrada e saída do reator de crescimento celular (R-102).

	Glicerol Cru		Glicerol Puro	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Glicerol (kmol/h)	0,2717	0	0,2717	0
Microrganismo (kg/h)	0,7049	0,7728	0,7049	0,7728
Amônia (kmol/h)	1,001	0,4839	1,000	0,4841
Rendimento Microrganismo	-	100 %	-	100 %

5.4

Reciclo de Microrganismo

O reciclo de microrganismo tem como objetivo realizar uma purificação inicial removendo os sólidos do meio fermentativo rico em bio-AS, e servir como reaproveitamento dos recursos necessitando de menos insumos. Na Tabela 5.4, é possível observar a eficiência do filtro e do centrifugador de acordo com o que foi simulado. Em relação a corrente que sai do R-101 e entra no SA-101, a eficiência final de remoção de microrganismo foi maior do que 99% em ambas as simulações.

Tabela 5.4: Eficiência na separação de microrganismo nos equipamentos de reciclo.

	Glicerol Cru	Glicerol Puro
	%	%
Filtro (FT-101)	90,0*	90,0*
Centrifugador (SC-101)	99,0*	99,0*
Eficiência Final Remoção Microrganismo	99,00	99,00
Microrganismo Reciclado	90,00	90,00

* Valores definidos pelo operador da simulação.

Dentre os equipamentos totalmente e parcialmente dedicados ao reciclo (FT-101, R-102 e F-102) o custo de aquisição é aproximadamente

de \$408.300,00 correspondente a apenas 5,96 % do CAPEX (Tabela 5.8 e Tabela 5.7).

5.5

Purificação e Resultados Finais

De acordo com as Tabelas 5.5 e 5.6, os resultados estão dentro do esperado, com a unidade de produção utilizando glicerol cru produzindo menos bio-AS do que a unidade de glicerol puro, isso ocorre uma vez que *Y lipolitica* sofre inibição pelo metanol presente no glicerol cru.

Tabela 5.5: Resultados finais.

	Unidade	Glicerol Cru	Glicerol Puro
Glicerol Inicial	kmol/h	3,2575	3,2575
Produção bio-AS Bruto	kmol/h	2,0532	2,5017
Produção bio-AS Purificado	kmol/h	2,0064	2,5267
Pureza Produto Final	%	99,89	99,92
Rendimento da Reação	%	62,4	77,8
Eficiência da Purificação	%	99,70	99,70
Eficiência Global do Processo	%	62,21	77,57

No que tange aos resultados de pureza final do produto, nenhum equipamento teve um efeito significativo no processo, apresentando todas as operações unitárias elevados valores de eficiência. Isso se torna nítido uma vez que a eficiência global do processo é muito próxima a do rendimento da reação.

Tabela 5.6: Balanço de massa em kmol/h.

Substância	Glicerol Cru		Glicerol Puro	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Água	198,81	202,27	209,30	213,01
Microrganismo	0,0100	0,0772	0,0100	0,0772
Glicerol	3,5290	0,4981	3,5290	0,4981
Metanol	2,1456	2,1456	0,0000	0,0000
Oxigênio	73,337	72,455	82,137	81,255
Gás Carbônico	1,9731	0,3244	1,9731	0,0736
Nitrogênio	284,69	284,69	315,89	315,89
AS	0,0000	2,0327	0,0000	2,5343
Octanol	8,5000	8,5000	8,3000	8,3000
TOA	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
TMA	3,8733	3,8733	4,7955	4,7955
AA	0,0000	1,2712	0,0000	0,3933
Amônia	2,0000	1,9774	2,0000	1,9774
Sulfato de Magnésio	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200
F0sfato Dissódico	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200
Cloreto de Cálcio	0,0020	0,0020	0,0200	0,0020

5.6

Avaliação Econômica

Os valores dos custos de implementação (CAPEX) foram estimados em cerca de \$ 6,9 Mi para ambas as unidades, como observado na Tabela 5.7. Uma diferença pequena de apenas \$ 30,6 mil, menor que 0,5 % do total. Parte dessa diferença (\$ 17,9 mil) é proveniente da aquisição de equipamentos como se pode ver na diferença dos custos totais de equipamento presente na Tabela 5.8.

Na Tabela 5.8 também é possível comparar a diferença do custo de aquisição de cada equipamento e observa-se uma grande diferença no preço do cristalizador (PP-101) em razão da maior produção de bio-AS, demandando maior necessidade do uso da solução de extração recuperativa para a decomposição do complexo AS-TOA e, portanto, maior volume é encaminhado para o cristalizador para evaporação da solução a fim de cristalizar o AS.

O custo de operação está diretamente ligado ao tamanho dos equipamentos e dos volumes das correntes operadas. Devido a isso, a unidade de glicerol puro tem custos maiores em relação a unidade de glicerol cru.

Um dos maiores gargalos econômicos são os custos dos insumos. Um dos propósitos desse trabalho é a utilização do glicerol cru com matéria-prima para a produção de AS diminuindo os custos de purificação e mini-

Tabela 5.7: Custos e indicadores principais para o processo.

Indicador	Unidade	Glicerol Cru	Glicerol Puro	Variação
CAPEX	\$	6.851.382	6.882.005	+0,45 %
Custo Operação	\$/ano	19.181.206	21.480.256	+11,99 %
Custo Insumos	\$/ano	18.052.707	20.351.018	+12,73 %
Custo Utilidades	\$/ano	177.899	177.838	-0,03 %
Vendas de Produtos	\$/período	17.328.164	19.872.934	+14,69 %
Produção de AS	kg/ano	1.898.713,00	2.366.732,00	+24,65%
Venda de AS	\$/ano	11.392.280	14.200.391	+24,65%
Venda de Subproduto	\$/ano	13.473.240,66	13.670.877	+1,47%
Custo de Produção do AS	\$/kg	10,10	9,08	+10,16 %
VPL	\$/período	54.243.861,95	61.603.191,74	+13,57%
TIR	Porcento	40,84	42,69	+4,53 %
Payback	Período	4,44	4,26	-4,05 %

mizando os impactos ambientais. Como observado na Tabela 4.1, o preço determinado para a simulação do glicerol cru é de \$0,05 por kg e do glicerol puro é de \$0,70 por kg. O valor do glicerol cru e puro pode variar de acordo com diversos fatores e por isso são uma fonte de incerteza, entretanto nos últimos anos é notória a tendência de queda e de estabilização do preço.

De acordo com a Tabela 5.9, a diferença do custo anual de compra entre o glicerol cru e o glicerol puro é de \$1.826.250,00 o que é compensado pela diferença da vendas dos produtos no valor de \$2.808.111,00 favorável para a unidade de glicerol puro.

Tabela 5.8: Custo e variáveis de projeto dos equipamentos estimados pelo Aspen Plus®.

Equipamento	Glicerol Cru	Glicerol Puro	Variação
	Custo (\$)	Custo (\$)	
S-101	24.100	24.100	—
L-101	152.500	152.500	—
SC-101	154.800	154.800	—
R-102	174.700	174.700	—
F-102	117.700	117.700	—
SA-102	108.600	108.600	—
R-101	197.300	197.300	—
PP-101	163.200	185.500	+13,7 %
P-103	59.800	59.700	-0,2 %
P-101	63.900	63.900	—
F-101	117.700	117.700	—
SA-101	12.500	12.500	—
P-102	117.700	113.400	-3,7 %
FT-101	78.800	78.800	—
TOTAL	1.543.300	1.561.200	+1,2%

As correntes de extração reativa (E8) e recuperativa (E9) contendo 1-octanol, TOC e TMA também têm um papel importante no custo do projeto. O valor dispendido anualmente nessas correntes são \$ 15.364.694,86 e \$ 4.014.030,05 na planta de glicerol cru e \$ 15.090.711,10 e \$ 4.969.751,49 na planta de glicerol puro. A fração em relação ao custo anual de insumo, operação e utilidades dessas correntes correspondem a 53,6 % no caso da unidade de glicerol cru e 46,1 % no caso da unidade de glicerol purificado. Nota-se que os processos de extração tem um alto custo para o processo.

Também é importante salientar que o custo de produção do AS por quilo (custo de operação dividido por quilo produzido) foi superior ao preço de venda (6 \$/kg), tanto para a unidade de glicerol cru (\$ 10,10) quanto para a unidade de glicerol puro (\$ 9,08). Portanto, considerando apenas a venda do AS, ambas as unidades não seriam lucrativas, mas essa diferença é compensada pela venda de subprodutos. Em ambos os casos, é considerado o ácido acético como um coproduto e também os solventes de extração que normalmente são reciclados para voltar ao processo mas, para simplificar a simulação, é considerada diretamente a venda. Na Tabela 5.9, está a vazão e o preço de cada corrente de saída e, observando a tabela, constata-se que a corrente S3, que contém quase todo ácido acético e grandes quantidades de 1-octanol, tem uma grande contribuição na rentabilidade final. Como é possível observar na Tabela 5.7, as vendas dos subprodutos correspondem

Tabela 5.9: Custos e vazões das correntes de entrada e saída.

	Glicerol Cru		Glicerol Puro	
Correntes de Entrada	\$/kg	kg/h	\$/kg	kg/h
Glicerol Cru (E1+E6)	\$ 0,05	406,00	–	–
Glicerol Puro (E1+E6)	–	–	\$ 0,7	326,60
Meio Ferm. (E2+E5)	\$ 0,007	2741,8	\$ 0,007	2741,80
Microrganismo (E4)	\$ 1,00	0,22807	\$ 1,00	0,22807
Extração Reat. (E8)	\$ 1,20	1460,63	\$ 1,20	1434,59
Extração Recup.(E9)	\$ 0,50	915,818	\$ 0,50	1133,87
Correntes de Saída	\$/kg	kg/h	\$/kg	kg/h
Saída Extração Reativa (S3)	\$ 0,18	3261,86	\$ 0,18	3161,93
Saída Purga Extração (S4)	\$ 1,11	597,051	\$ 1,11	594,965
Vapor Saída Cristal. (S5)	\$ 0,14	1025,26	\$ 0,14	1212,35
Saída Lavador (S6)	\$ 0,56	519,283	\$ 0,56	552,874
Produto (PROD)	\$ 6,00	237,345	\$ 6,00	295,847

a 54,18 % e 49,05 % das vendas totais, respectivamente nas unidades de glicerol cru e de glicerol puro.

Os indicadores econômicos VPL, TIR e *payback* são necessários para analisar de forma global se há ou não há retorno do investimento. Nestas condições, a unidade de glicerol puro obteve VPL positivo de \$ 54.243.861,95 com uma diferença maior em \$ 61.603.191,74 em relação a glicerol cru demonstrando sua maior rentabilidade. A unidade de glicerol puro também obteve melhor taxa de retorno, 40,84 % frente a 42,69 % do glicerol cru, diferença relativamente baixa mesmo se considerado um investimento de longo prazo e considerando o risco do investimento. O *payback*, que é calculado sobre o CAPEX também foi melhor na unidade de glicerol puro com o retorno do capital investido em 4 anos e 3 meses, evidenciando que o custo de aquisição do glicerol puro é compensado pela maior receita na venda do produto. Ambos os resultados demonstram que nas condições simuladas o glicerol puro é mais atrativo para o investimento. Entretanto, é importante ressaltar que qualquer variação do preço de compras de insumos ou vendas de produtos pode influenciar fortemente esses resultados. Já o CAPEX, o custo de utilidades e o capital de giro não vão variar fortemente.

5.7

Emissão de CO_2 / Pegada de carbono

Tendo em vista que o objetivo do projeto é propor um processo mais sustentável na produção de AS, é necessário realizar uma análise das emissões de carbono. Apesar de uma análise desse tipo necessitar de informações adicionais os dados mostrados podem dar uma visão geral dos impactos que a produção do AS por meio fermentativo podem causar para mitigar impactos ambientais.

A emissão direta de CO_2 ocorre durante o crescimento celular da *Y. lipolytica* que utiliza O_2 fornecido pela corrente de ar. Todavia, o processo de produção de bio-AS pelo mesmo microrganismo assimila CO_2 durante o consumo de glicerol na produção de bio-AS. Dessa maneira, conforme mostrado na Tabela 5.10, o resultado líquido da produção e captação de CO_2 das correntes das unidades de produção de bio-AS é negativo.

As emissões indiretas de carbono estão ligadas ao consumo de energia elétrica, seja na forma direta em um equipamento, seja indiretamente nas fontes frias e quentes. Utilizando o valor médio de produção de gás carbônico pela matriz energética brasileira no valor de 86,21 g CO_2 eq/kWh, ambas as unidades de produção de bio-AS tiveram valores positivos e próximos em emissão de CO_2 conforme o esperado (Tabela: 5.10).

Tabela 5.10: Emissões das correntes e utilidades

Emissão de CO_2	Glicerol Cru	Glicerol Puro
Correntes (kg/h)	-72,56	-83,60
Utilidades (kg/h)	+33,36	+34,38
Total (kg/h)	-39,20	-49,22

A soma das duas emissões resultam numa assimilação de gás carbônico para a unidade de glicerol cru e de glicerol puro de 39,20 kg CO_2 /h e 49,22 kg CO_2 /h, respectivamente, ou em relação a produção de bio-AS nos valores de 0,179 g CO_2 /g bio-AS e 0,181 g CO_2 /g bio-AS. Valores que podem ser mais atrativos realizando um estudo de eficiência energética entre as correntes de aquecimento e resfriamento. Novamente, a unidade de produção de bio-AS via glicerol puro se mostrou mais atrativa.

5.8

Análise de Viabilidade

Para a análise de viabilidade do projeto foi simulado três capacidades para as plantas de glicerol cru e glicerol puro com capacidade de aproximadamente de 2, 10 e 30 quilo toneladas por ano. Para questões de análise será

discutido apenas a unidade de glicerol puro por ser mais viável economicamente. Dessa forma, foi possível construir Tabelas 5.11 e 5.12 para o glicerol puro e as Tabelas 7.7 e 7.8 para o glicerol cru que estão em anexo assim como os fluxos de caixa.

Tabela 5.11: Custos equipamentos plantas glicerol puro.

	2k	10k	30k	Variação*
R-101	197.300	226.600	274.100	39 %
R-102	174.700	214.100	228.100	31 %
FT-101	78.800	100.900	168.000	113 %
SC-101	154.800	771.300	1.799.600	1063 %
SA-101	12.500	21.000	30.800	146 %
SA-102	108.600	129.400	147.300	36 %
PP-101	185.500	482.800	925.700	399 %
L-101	152.500	152.500	203.000	33 %
S-101	24.100	24.100	24.100	Zero
P-101	63.900	78.600	118.200	85 %
P-102	113.400	120.500	160.900	42 %
P-103	59.700	61.500	71.600	20 %
TOTAL	1.561.200	2.637.200	4.502.800	188 %

* Variação em relação a planta 2k e 30k.

O centrífugador (SC-101) e cristalizador (PP-101) em todas as simulações sofreu um grande acréscimo do valor do custo de equipamento (Tabela 5.11). Todavia, avaliando o crescimento do custo de aquisição de equipamentos cresceu cerca de 3 vezes contra o aumento de 15 vezes o aumento de produção de AS. De modo geral, os custos dos equipamentos não aumentaram na mesma proporção que a capacidade de produção de AS, demonstrando que o aumento da escala tende a diminuir os custos de produção.

É possível observar na Tabela 5.12 que alguns indicadores tiveram a variação diretamente proporcional ao aumento de produção da planta de 2 mil toneladas por ano para a planta de 30 mil toneladas por ano que seria de 1400 %, ou seja, 15 vezes maior.

O CAPEX e custo de utilidades foram os únicos custos do processo que tiveram redução significativa, já os demais custos cresceram na mesma proporção com o crescimento de produção da planta.

Tabela 5.12: Custos e indicadores para os processos de glicerol puro.

		2k	10k	30k	Variação*
CAPEX	\$/ano	6.882.005	8.855.188	12.280.256	77%
Custo Operação	\$/ano	21.480.256	102.663.502	308.588.298	1330%
Custo Insumos	\$/ano	20.351.018	100.883.032	305.265.683	1400 %
Custo Utilidades	\$/ano	177.838	791.069	2.272.614	1176 %
Produção de AS	Kton/ano	2,37	11,84	35,60	1400 %
Venda de AS	\$/ano	14.200.391	70.971.197	213.572.636	1400 %
Venda de Subproduto	\$/ano	13.670.877	70.298.919	205.121.898	1392 %
Custo de Produção	\$/kg	9,08	8,67	8,67	-5 %
VPL	\$/período	61.603.192	380.677.852	1.108.140.740	1717 %
TIR	Porcento	42,69	71,86	78,65	91 %
Payback	Período	4,26	2,74	2,63	-41 %

* Variação em relação a planta 2k e 30k.

Nota-se que o custo de produção não diminuiu significativamente uma vez que este é diretamente relacionado com o custo das matérias-primas que não sofreram alteração de preço.

É importante levar em conta que as unidades de 10 e 30 mil toneladas por ano aumentariam significativamente a quantidade de bio-AS no mercado que poderia levar a redução do seu preço influenciando negativamente na viabilidade econômica das plantas.

6

Conclusões e trabalhos futuros

6.1

Conclusões

A simulação foi bem executada utilizando o Aspen Plus®, fornecendo resultados confiáveis de acordo com o que foi proposto e isso possibilitou a compreensão e análise da planta de produção de bio-AS pela *Y. lipolytica* utilizando o glicerol. Dessa maneira, foi possível detectar as prováveis dificuldades e entraves econômicos no caso da realização da produção do bio-AS utilizando glicerol como matéria-prima.

As plantas de produção obtiveram um tempo de retorno do investimento no 4º ano, um bom retorno para um investimento de alto risco, uma vez que os preços do glicerol cru e puro estão ligados a fatores econômicos globais e incertos.

Foi possível perceber que o CAPEX e o custo de utilidades tem pouca influência na viabilidade econômica dado que os equipamentos necessários para a unidade não são tão complexos e necessitam de pouco aquecimento, resfriamento ou energia. Entretanto, o custo dos insumos e o custo de operação correspondem a praticamente metade dos custos anuais e portanto são sensíveis a flutuações nos preços de mercado. Aumentando a escala das unidades, foi observada uma redução proporcional dos custos apenas do CAPEX e do custo de utilidades e por isso o aumento de escala deve ser compreendido no âmbito mais amplo do mercado como estratégia de competição empresarial.

Os impactos climáticos relacionadas a captação de CO_2 foram satisfatórios obtendo o valor de captação de 0,20 grama de CO_2 para cada 1 grama bio-AS produzido. Apesar de valores positivos, o crédito de carbono não é um mercado implementado e portanto não gera rendimentos diretos. Ainda assim, marcas que tem a sua produção associada a produtos sustentáveis agregam valor trazendo retornos intangíveis.

Portanto, a produção de AS utilizando uma matéria-prima de baixo custo, fermentação contínua, em baixo pH e como método de extração reativa pode ser uma alternativa rentável já que outras formas de produção via fermentação apresentaram um custo de até 2,20 \$/kg de AS. Neste trabalho, a unidade de glicerol puro foi a que se mostrou mais viável e, apesar disso, obteve um alto custo de produção equivalente a 9,08 \$/kg de AS. Este valor

é muito acima do custo de produção do AS vindo de uma rota fermentativa e do AS derivado do petróleo demonstrando que pode ser uma rota pouco praticável ou que alguns parâmetros devem ser melhor avaliados. Dentre esses parâmetros, destaca-se principalmente os relacionados aos solventes de extração uma vez que exercem uma enorme contribuição no custo de operação do processo, seja avaliando o valor de compra, seja avaliando uma melhor proposta de reciclo.

Apesar de não haver nenhuma planta comercial de produção de bio-AS em larga escala por meio da *Y. lipolytica* utilizando o glicerol, baseado nos resultados obtidos neste trabalho, pode-se dizer que é viável a produção por esta rota apesar do alto custo. Considerando o contexto mundial de menor dependência do petróleo, o aumento na produção de glicerol e a crescente demanda de AS, as empresas produtoras de AS ou glicerol deveriam avaliar a execução de uma planta industrial como a estudada neste trabalho visando uma antecipação de mercado.

O aumento da demanda de AS como uma nova *commodity* ainda tem um longo caminho a percorrer, para isso acontecer, cada vez mais pesquisas devem ser realizadas para que haja diversas alternativas que não sejam oriundas do petróleo e respeitem a natureza buscando alternativas sustentáveis e que, ao mesmo tempo, sejam lucrativas. Este trabalho realiza esse objetivo com êxito utilizando uma matéria-prima de baixo valor e produzindo AS que está em crescente demanda por meio de uma rota verde.

6.2

Trabalhos Futuros

Este trabalho obteve êxito nas seleções das premissas, implementação do processo e simulação do mesmo, avaliação econômica e de emissão de CO_2 para a produção do bio-AS. Todavia, ainda existem lacunas para investigar gerando sugestões para trabalhos futuros, como:

- Abordar de forma mais detalhada cada operação unitária;
- Detalhar cada equipamento e o tipo de material utilizado;
- Avaliar a influência na solubilidade do AS, TMA e TOC na presença de metanol e glicerol durante as extrações reativas e recuperativas;
- Desenvolver os processos de extração a fim de diminuir os custos de purificação;
- Realizar o processo de tratamento do glicerol cru para purificado a fim de obter dados de custo e impacto ambiental;
- Adicionar bombas, válvulas e compressores na simulação.

7

Anexos

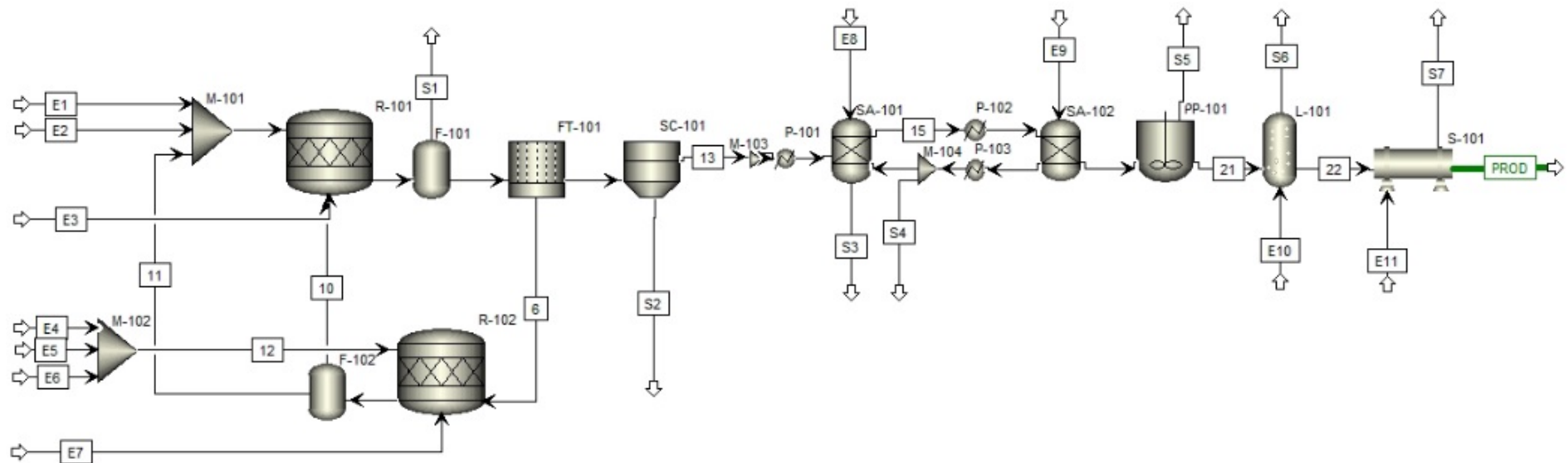


Figura 7.1: Fluxograma final para o processo de fermentação para produção de ácido bio-succínico avaliado no presente trabalho.

Tabela 7.1: Fluxo de caixa dos primeiros 6 anos da planta de Glicerol Cru 2 Kton/ano.

	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
CAPEX	6.851.382	0	0	0	0	0	0
Vendas	0	0	27.414.237	28.784.948	30.224.196	31.735.406	33.322.176
Custo Operacional	0	7.633.425	20.535.735	21.248.500	21.986.032	22.749.192	23.538.873
Custo Matéria-Prima	0	7.186.366	19.338.511	20.015.359	20.715.897	21.440.953	22.191.387
Utilidade	0	70.475	188.733	194.395	200.226	206.233	212.420
Receita	0	-15.187.073	6.878.501	7.536.448	8.238.164	8.986.213	9.783.303

Tabela 7.2: Fluxo de caixa dos primeiros 6 anos da planta de Glicerol Puro 2 Kton/ano.

	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
CAPEX	6.882.005	0	0	0	0	0	0
Vendas	0	0	155.750.302	163.537.818	171.714.708	180.300.444	189.315.466
Custo Operacional	0	40.864.547	109.957.326	113.796.388	117.769.534	121.881.448	126.136.978
Custo Matéria-Prima	0	40.159.207	108.068.426	111.850.821	115.765.600	119.817.396	124.011.005
Utilidade	0	313.385	839.245	864.423	890.355	917.066	944.578
Receita	0	-50.627.392	45.792.976	49.741.430	53.945.175	58.418.996	63.178.488

Tabela 7.3: Fluxo de caixa dos primeiros 6 anos da planta de Glicerol Cru 10 Kton/ano.

	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
CAPEX	8.766.812	0	0	0	0	0	0
Vendas	0	0	137.275.398	144.139.168	151.346.127	158.913.433	166.859.105
Custo Operacional	0	36.632.119	98.567.867	102.008.304	105.568.873	109.253.770	113.067.338
Custo Matéria-Prima	0	35.927.220	96.680.148	100.063.953	103.566.191	107.191.008	110.942.693
Utilidade	0	313.935	840.717	865.939	891.917	918.675	946.235
Receita	0	-46.297.528	38.707.531	42.130.864	45.777.254	49.659.663	53.791.766

Tabela 7.4: Fluxo de caixa dos primeiros 6 anos da planta de Glicerol Puro 10 Kton/ano.

	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
CAPEX	7.562.403	0	0	0	0	0	0
Vendas	0	0	134.262.441	140.975.563	148.024.341	155.425.558	163.196.836
Custo Operacional	0	40.487.515	108.944.112	112.749.130	116.687.083	120.762.616	124.980.538
Custo Matéria-Prima	0	39.888.132	107.338.962	111.095.826	114.984.180	119.008.626	123.173.928
Utilidade	0	217.650	582.866	600.352	618.363	636.914	656.021
Receita	0	-48.825.065	25.318.329	28.226.433	31.337.258	34.662.942	38.216.298

Tabela 7.5: Fluxo de caixa dos primeiros 6 anos da planta de Glicerol Cru 30 Kton/ano.

	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
CAPEX	12.102.217	0	0	0	0	0	0
Vendas	0	0	394.747.100	431.063.833	452.617.025	475.247.876	499.010.270
Custo Operacional	0	98.283.913	293.851.827	304.119.057	314.745.113	325.742.537	337.124.311
Custo Matéria-Prima	0	98.283.913	293.851.827	304.119.057	314.745.113	325.742.537	337.124.311
Utilidade	0	809.302	2.408.124	2.480.367	2.554.778	2.631.422	2.710.364
Receita	0	-111.626.606	100.895.273	126.944.776	137.871.912	149.505.339	161.885.959

Tabela 7.6: Fluxo de caixa dos primeiros 6 anos da planta de Glicerol Puro 30 Kton/ano.

	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
CAPEX	12.280.256	0	0	0	0	0	0
Vendas	0	0	443.856.464	484.691.259	508.925.822	534.372.113	561.090.719
Custo Operacional	0	110.551.941	330.533.193	342.084.230	354.039.025	366.411.692	379.216.842
Custo Matéria-Prima	0	109.367.301	327.008.231	338.453.520	350.299.393	362.559.871	375.249.467
Utilidade	0	810.274	2.411.017	2.483.347	2.557.848	2.634.583	2.713.620
Receita	0	-124.090.923	113.323.271	142.607.029	154.886.798	167.960.421	181.873.877

Tabela 7.7: Custos equipamentos plantas glicerol cru.

	2k	10k	30k	Variação*
R-101	197.300	226.600	274.100	39 %
R-102	174.700	214.100	228.100	31 %
FT-101	78.800	100.900	168.000	113 %
SC-101	154.800	771.300	1.799.600	1063 %
SA-101	12.500	21.200	30.900	147 %
SA-102	108.600	129.400	147.300	36 %
PP-101	163.200	422.900	817.800	401 %
L-101	152.500	152.500	191.600	26 %
S-101	24.100	24.100	24.100	Zero
P-101	63.900	78.600	118.200	85 %
P-102	117.700	124.800	166.300	41 %
P-103	59.800	62.300	73.600	23 %

*Variação em relação a planta 2k e 30k.

Tabela 7.8: Custos e indicadores para os processos de glicerol cru.

		2k	10k	30k	Variação*
CAPEX	\$/ano	6.851.382	8.766.812	12.102.217	77 %
Custo Operação	\$/ano	950.600	986.900	1.045.000	10 %
Custo Insumos	\$/ano	18.052.707	90.251.952	271.030.888	1400 %
Custo Utilidades	\$/ano	177.899	792.457	2.269.887	1176 %
Produção de AS	Kton/ano	1,90	9,49	28,55	1400 %
Venda de AS	\$/ano	11.392.280	56.966.584	171.285.088	1400 %
Venda de Subproduto	\$/ano	13.473.241	67.546.249	201.084.059	1392 %
Custo de Produção	\$/kg	10,1	9,69	9,61	-5 %
VPL	\$/período	54.243.862	323.073.824	985.362.599	1717 %
TIR	Porcento	40,84	67,25	77,96	91 %
Payback	Período	4,44	2,88	2,64	-41 %

* Variação em relação a planta 2k e 30k.

Referências bibliográficas

- [1] GIRONI, F.. **Bioplastics and petroleum-based plastics: Strengths and weaknesses.** Taylor Francis Group, 76:727–740, 2011. 1
- [2] CIRIMINNA, R.. **Understanding the glycerol market.** European Journal of Lipid Science and Technology, 116(10):1432–1439, 2014. (document), 3.2.1, 3.2.1, 3.2, 3.2.1, 4.1
- [3] LI, Q.. **Integrated bioprocess for high-efficiency production of succinic acid in an expanded-bed adsorption system.** Biochemistry Engineering Journal, 56:150–157, 2011. 3.3, 3.4.3
- [4] SANGKORN, K.. **Purification of crude glycerol derived from waste used-oil methyl ester plant.** Korean Journal of Chemical Engineering, 27(3):944–949, 2010. 3.2.1
- [5] GOLDEMBERG, J.. **Ethanol for a sustainable energy future.** Science, 315:808–810, 2007. 3.2.1, 4.1
- [6] PUBCHEM. *National Library of Medicine.* <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glycerol>. Acessado em: 12-12-2019. 3.2.1
- [7] JOST, B.. **The influence of oxygen limitation for the production of succinic acid with recombinant strains of yarrowia lipolytica.** Appl Microbiol Biotechnol, 99(4):1675–1686, 2015. 4.1, 4.2
- [8] MAGNUSSON, H.. **Process Simulation in Aspen Plus of an Integrated Ethanol and CHP plant.** Tese de mestrado, UMEA Universitet. 3.5
- [9] VAN HEERDEN, C.. **Continuous succinic acid fermentation by actinobacillus succinogenes.** Biochemical Engineering Journal, 73:5–11, 2013. 3.4.2
- [10] YAN, Q.. **A fibrous bed bioreactor to improve the productivity of succinic acid by actinobacillus succinogenes.** Chem Technol Biotechnol, 89:1760–1766, 2014. 3.3, 3.4.2

- [11] JANTAMA, K.. **Eliminating side products and increasing succinate yields in engineered strains of escherichia coli c.** Biotechnology and Bioengineering, 101:881–893, 2008. 3.4.2
- [12] LI, C.. **High efficiency succinic acid production from glycerol via in situ fibrous bed bioreactor with an engineered yarrowia lipolytica.** Bioresource Technology, 225:9–16, 2017. 3.2.1, 3.3, 3.4, 3.3, 3.4.2, 4.1
- [13] GAO, C.. **Robust succinic acid production from crude glycerol using engineered yarrowia lipolytica.** Biotechnology for Biofuels, 9:179, 2016. 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.2
- [15] VEMURI, G. N.. **Succinate production in dual phase escherichia coli fermentations depends on the time of transition from aerobic to anaerobic conditions.** j ind microbiol biotechnol. Metab Eng, 28:325–332, 2002. 3.3
- [16] MCKINLAY, J.. **C-13-metabolic flux analysis of actinobacillus succinogenes fermentative metabolism at different nahco3 and h2 concentrations.** Metab Eng, 10:55–68, 2008. 3.3
- [17] LEE, S.. **Genome-based metabolic engineering of mannheimia succiniciproducens for succinic acid production.** Appl Environ Microbiol, 72:1939–1948, 2006. 3.3
- [18] SECCHI, C.. **Fatal bacteremia due to anaerobiospirillum succiniciproducens: first description in brazil.** The Brazilian Journal of Infectious Diseases, 9:169–172, 2005. 3.3
- [19] WERPY, T.. **Top value added chemicals from biomass. results of screening for potential candidates from sugar and synthesis gas.** US Department of Energy, I:76, 2004. 3.1
- [20] **Global succinic acid market is expected to reach usd 218.14 million by 2025 : Fior markets.** Fior Markets, 2020. 3.1, 3.1.1
- [22] SALLA, D. A.. **Análise energética de sistemas de produção de etanol de mandioca, cana-de-açúcar e milho.** Tese de doutorado, UNESP, BOTUCATU – SP, 2008. 1
- [24] WU, H.. **Nanofiltration method for separation of succinic acid from its fermented broth.** Chinese Patent, 2011. 3.4.3

- [26] CHENG, K.. **Downstream processing of biotechnological produced succinic acid**. Applied Microbiology and Biotechnology, 2012. 3.1, 3.3, 3.4, 3.4.3, 3.7
- [27] GALAN, M. I.. **From residual to useful oil: Revalorization of glycerine from the biodiesel synthesis**. Bioresource Technology, 100:3775–3778, 2009. 1
- [29] OLIVEIRA, P. H. S.. **Bioreactors for succinic acid production processes**. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2014. 3.2.1, 3.3
- [30] FERONE, M.. **Bioreactors for succinic acid production processes**. Critical Reviews in Biotechnology, 76:727–740, 2019. (document), 1, 3.1.1, 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.3, 3.4.2
- [31] MAZIÈRE, A.. **A review of progress in (bio)catalytic routes from/to renewable succinic acid**. Biofuels, Bioprod. Bioref., 2017. 1, 3.3
- [32] MCKINLAY, J. B.. **Prospects for a bio-based succinate industry**. Applied Microbiology and Biotechnology, 76:727–740, 2007. 3.1, 3.3
- [33] AESCHELMANN, F.. **Biobased building blocks and polymers in the world: Capacities, production, and applications—status quo and trends towards 2020**. 2015. 3.1
- [35] BORGES, E. R.. **Desenvolvimento de um processo biotecnológico para a produção de ácido succínico por actinobacillus succinogenes**. 2011. 3.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3
- [38] FU, L.. **Preparation of succinic acid using bipolar membrane electrodialysis**. Sep. Purif. Technol, p. 212–218, 2014. (document), 3.1.1, 4.2, 4.1
- [39] DE ANDRADE, F. R. M.. **Bioprodução de Ácido succínico a partir de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de sorgo sacarino [sorghum bicolor (l.) moench]**. Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos, p. 1–78, 2017. 3.4
- [40] MORALES, M.. **Sustainability assessment of succinic acid production technologies from biomass using metabolic engineering**. Royal Society of Chemistry, p. 2794–2805, 2016. 1, 3.4.1, 3.4.1, 3.4.1, 3.4.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.2

- [41] CHAVES, I. D. G.. **Process analysis and simulation in chemical engineering**. 2016. 3.5, 3.6
- [42] OKINO, S.. **An efficient succinic acid production process in a metabolically engineered corynebacterium glutamicum strain**. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 81:459–464, 2008. 3.3
- [43] YUZBASHEV, T.. **Production of succinic acid at low ph by a recombinant strain of the aerobic yeast yarrowia lipolytica**. *Biotechnology and Bioengineering*, 107 No 4:673–682, 2010. 3.4
- [44] FERONE, M.. **Continuous succinic acid fermentation by actinobacillus succinogenes in a packed-bed biofilm reactor**. *Biotechnology for Biofuels*, 11:138, 2018. 3.3
- [45] MEYNIAL-SALLES, I.. **A new process for the continuous production of succinic acid from glucose at high yield, titer, and productivity**. *Biotechnology and Bioengineering*, 99 No. 1:129–135, 2008. 3.3
- [46] VLYSIDIS, A.. **Glycerol utilisation for the production of chemicals: Conversion to succinic acid, a combined experimental and computational study**. *Biochemical Engineering Journal*, 58-59:1–11, 2011. 3.2.1, 3.3
- [47] MIRANDA, M.. **Fator de emissão de gases de efeito estufa da geração de energia elétrica no brasil: implicações da aplicação da avaliação do ciclo de vida**. *Universidade de São Paulo*, 1:1–162, 2012. 4.2
- [48] **Pharmacompass**. <https://www.pharmacompass.com/>. Acessado: 20/11/2020. (document), 4.2, 4.1
- [49] **Icis: Trusted market intelligence for the global chemical, energy and fertilizer industries**. <https://www.icis.com/explore/chemicals/channel-info-chemicals-a-z/>. Acessado: 15/11/2020. (document), 4.2, 4.1
- [50] NGHIEM, N. P.. **Succinic acid: Technology development and commercialization**. *MDPI Journal Fermentation*, 3:1–14, 2017. 3.1
- [51] REPORTER, O. T. I. O.. **Glycerine market report**. 129, 2020. (document), 3.2.1, 3.2.1, 4.2, 4.1

- [52] **Icis: Europe glycerine spot prices.** <https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/04/03/10490229/europe-glycerine-spot-prices-post-triple-digit-rises-on-fears-of-further-biod>. Acessado: 15/12/2020. (document), 3.2.1, 4.2, 4.1
- [53] **OPIS. Ethanol biodiesel information service.** 17, 2020. (document), 3.2.1, 4.2, 4.1
- [54] **MOHAMAD HEKARL UZIR, M. M. D.. Biochemical Engineering: A Concise Introduction.** Universiti Sains Malaysia: School of Chemical Engineering, 2007. 4.1, 4.1, 4.1
- [55] **TIMOUMI, A.. Study of the dynamics of physiological and metabolic responses of yarrowia lipolytica to environmental physico-chemical perturbations.** Doutorado da Universidade de Toulouse, 2017. 4.2
- [56] **APELBLAT, A.. Solubility of oxalic, malonic, succinic, adipic, maleic, malic, citric, and tartaric acids in water from 278.15 to 338.15 K.** J. Chem. Thermodynamics, 19:317–320, 1987. 4.2
- [57] **PEITER, G.. Alternativas para o uso do glicerol produzido a partir do biodiesel.** Revista Brasileira de Energias Renováveis, 5:519–537, 2016. 1
- [58] **Bangkokpost: Ptt looks to bio-based future.** <https://www.bangkokpost.com/business/794728/ptt-looks-to-bio-based-future>. Acessado: 05/01/2021. 3.1
- [59] **Biodieselbr: Tudo sobre biodiesel.** www.biodieselbr.com. Acessado: 05/01/2021. (document), 3.2.1, 3.3
- [60] **Ubrabio: Programa nacional de produção e uso do biodiesel – pnpb.** <https://ubrablo.com.br/pnpb/>. Acessado: 05/01/2021. 3.2.1
- [61] **RODRIGUES, A.. Upgrading the glycerol from biodiesel production as a source of energy carriers and chemicals— a technological review for three chemical pathways.** Energies, 10:1–26, 2017. 3.2.1
- [62] **CHOZHAVENDHAN, S.. Assessment of crude glycerol utilization for sustainable development of biorefineries.** Refining Biomass Residues for Sustainable Energy and Bioproducts, 9:196–212, 2020. 3.2.1

- [63] HAFYAN, R. H.. **Sustainability assessment of levulinic acid and succinic acid production from empty fruit bunch.** IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 778:1–10, 2020. 3.5
- [64] TOWLER, G.; SINNOTT, R.. **Chemical Engineering Design: Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design.** Elsevier, 2013. 4.2.1, 4.2.1, 4.2.1
- [65] **Investopedia: Dictionary.** <https://www.investopedia.com/financial-term-dictionary-4769738>. Acessado: 14/01/2021. 4.2.1